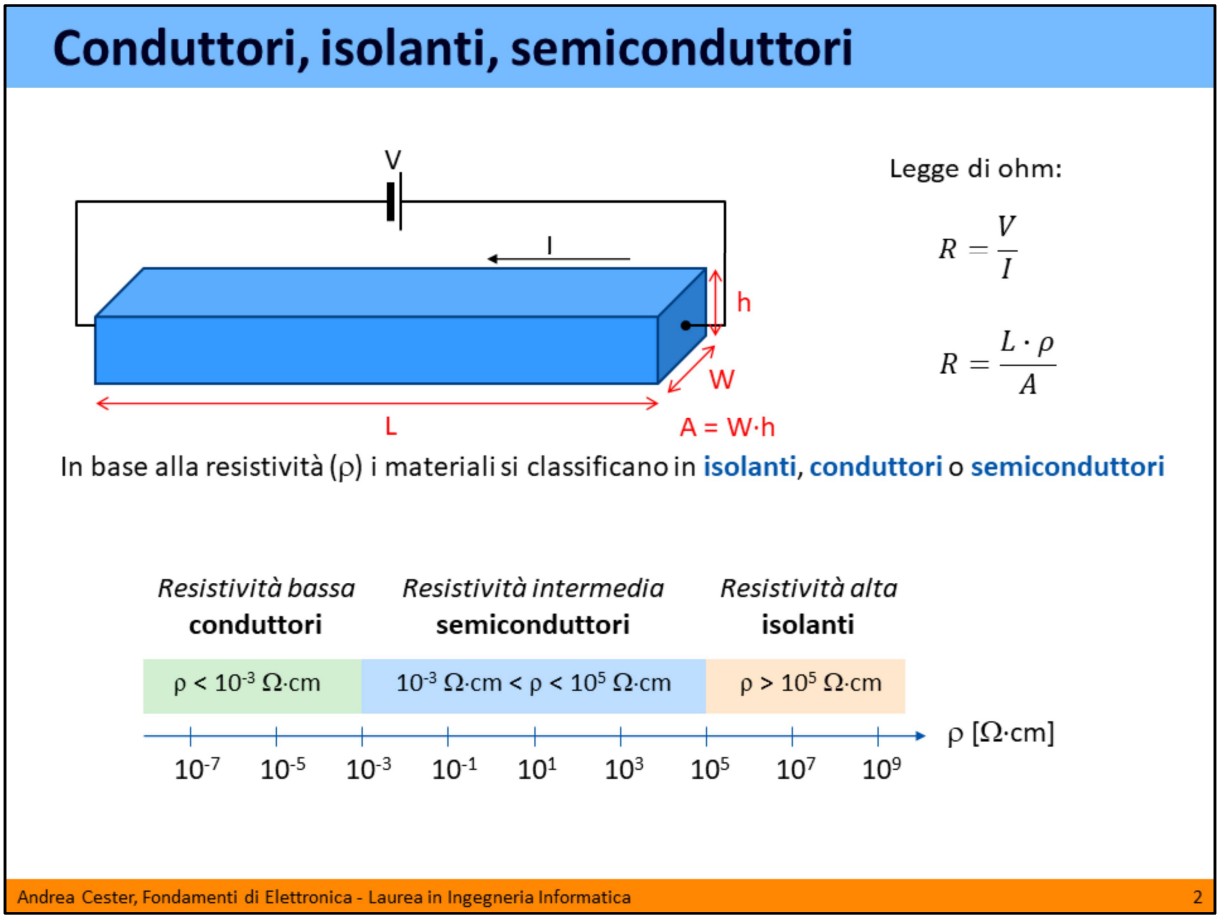
Semiconduttori

- Materiali semiconduttori: elettroni, lacune
- Drogaggio e semiconduttori drogati: equilibrio termodinamico e legge di azione di massa
- Corrente elettrica: deriva e diffusione
- Gradiente di potenziale e di concentrazione di portatori



Conduttori, isolanti, semiconduttori

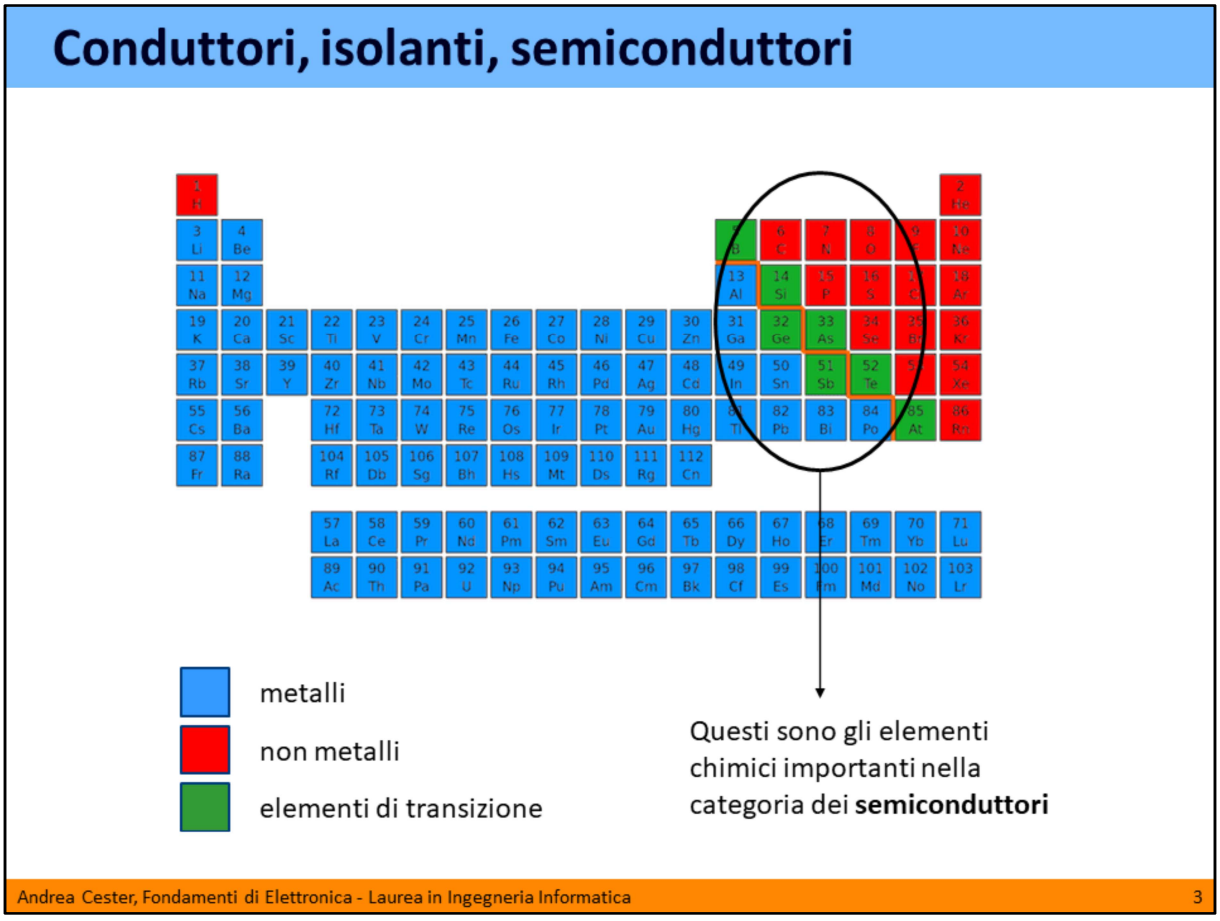
I materiali utilizzati in elettronica possono essere suddivisi in tre categorie: **isolanti, conduttori e semiconduttori**. Il criterio in base al quale viene effettuata questa suddivisione è la resistività ρ del materiale che è espressa in Ω·cm.
È importante non confondere la resistenza e la resistività di un materiale. La resistenza di un materiale indica la sua attitudine ad essere attraversato dalla corrente elettrica. La prima legge di Ohm stabilisce la proporzionalità tra tensione applicata ai capi di un materiale e la corrente che lo attraversa:

$$I = \frac{V}{R} \quad o \quad V = R \cdot I$$

Mentre la resistenza dipende sia dal tipo di materiale, sia dalle sue dimensioni, la resistività è un parametro intrinseco del materiale indipendente dalla sua forma e dimensione. La seconda legge di Ohm stabilisce che la resistenza R dipende dalla lunghezza L, dalla sezione Σ e dalla resistività ρ secondo la relazione:

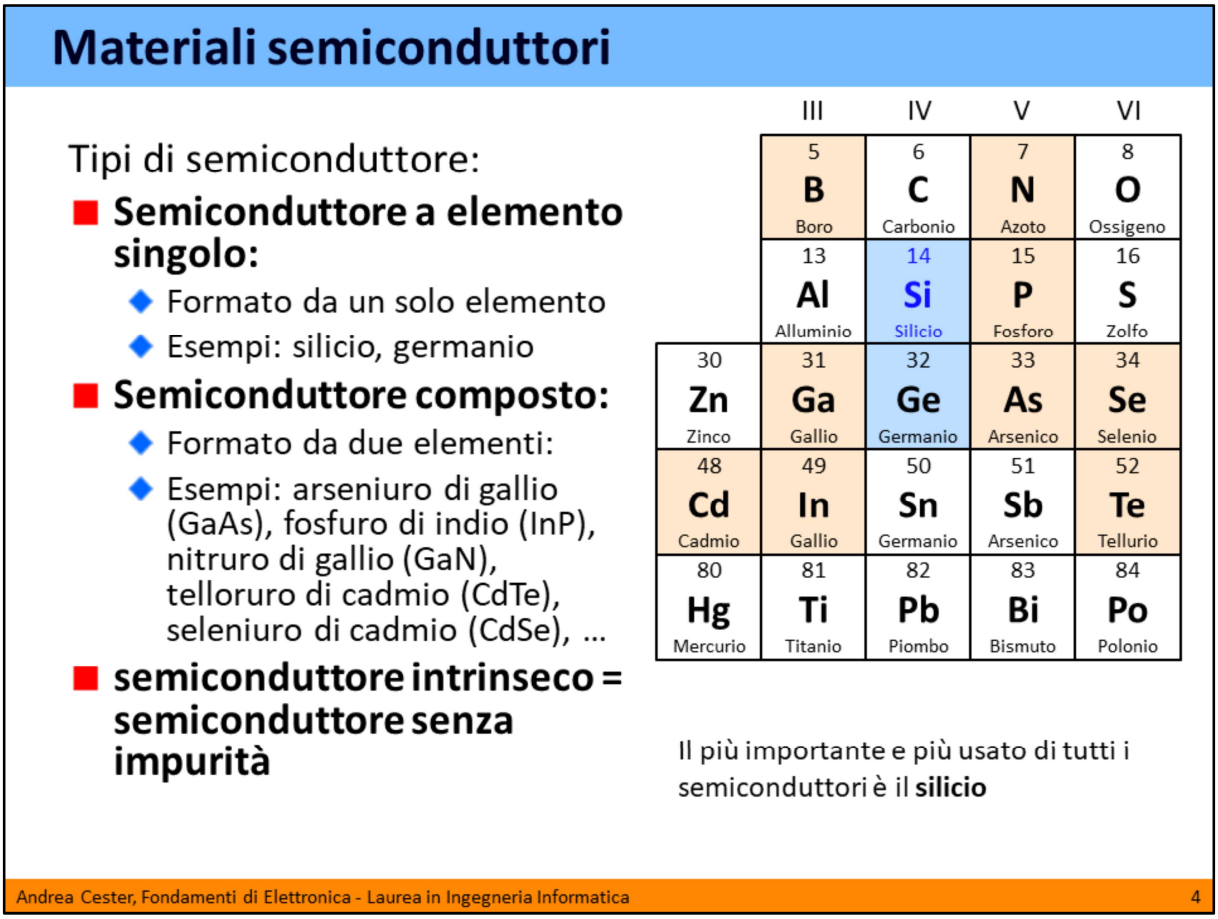
$$R = \rho \cdot \frac{L}{\Sigma}$$

Convenzionalmente, gli isolanti presentano valori di resistività maggiori di 10^5 Ω·cm, mentre per i conduttori la resistività è inferiore a 10^3 Ω·cm.
Per esempio il vetro è un eccellente isolante e presenta una resistività tra 10^{10} e 10^{16} Ω·cm in base al livello di purezza e al processo di fabbricazione. Al contrario, rame e alluminio sono ottimi conduttori e la loro resistività è pari a $1.68 \cdot 10^{-6}$ Ω·cm e $2.75 \cdot 10^{-6}$ Ω·cm, rispettivamente.
Tutti i materiali con resistività intermedia tra conduttori e isolanti sono definiti semiconduttori. Una peculiarità dei semiconduttori, che sta alla base del funzionamento di tutti i dispositivi elettronici, è che la loro resistività può essere modificata mediante l'aggiunta di impurità alla struttura cristallina del materiale.



Nella tavola periodica degli elementi, i conduttori sono generalmente associato agli elementi con comportamento metallico (indicati in blu nella figura).
Gli elementi in rosso sono i cosiddetti non-metalli. Molti di questi sono normalmente allo stato gassoso e se combinati tra loro o con altri elementi metallici possono formare sali, ossidi e altri composti tipicamente isolanti.
Esempi di composti isolanti allo stato solido sono le plastiche (principalmente a base di carbonio e idrogeno), il vetro (silice, SiO^2), ossidi metallici, le ceramiche, ecc.
Esempi di isolanti liquidi sono gli oli minerali utilizzati nei trasformatori.

Nella tavola periodica in figura gli elementi evidenziati in verde sono i cosiddetti elementi di transizione. Tra questi troviamo boro, silicio, germanio, arsenico, …
Gli elementi di transizione si collocano a cavallo tra il III, IV, V, VI gruppo. Proprio su questi elementi si basano i semiconduttori.



Classificazione dei semiconduttori: elementari e composti

I semiconduttori si suddividono in due grandi famiglie:

- *Semiconduttori elementari* (o a *singolo elemento*). Sono formati da atomi di un solo elemento appartenente alla IV colonna della tavola periodica degli elementi, in particolare silicio e germanio.
- *Semiconduttori composti*. Sono formati generalmente dalla combinazione di elementi appartenenti alla terza e quinta colonna della tavola periodica, oppure alla seconda e sesta colonna. Questi semiconduttori sono anche detti semiconduttori composti III-V (3-5) nel primo caso, e II-VI (2-6) nel secondo. Alcuni esempi di semiconduttori composti sono: l'arseniuro di gallio (GaAs), il nitruro di gallio (GaN, usato nella fabbricazione dei LED bianchi), il Fosfuri di Indio (InP), il telloruro di cadmio (CdTe). Vi sono anche semiconduttori ternari (ovvero formati da tre elementi). Alcuni esempi sono l'arseniuro di gallio e alluminio, l'arseniuro di gallio e indio, il fosfuro di gallio e indio.

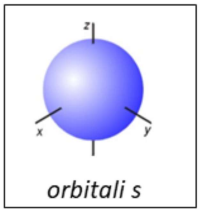
Un semiconduttore elementare o composto senza alcuna impurità viene definito semiconduttore intrinseco.

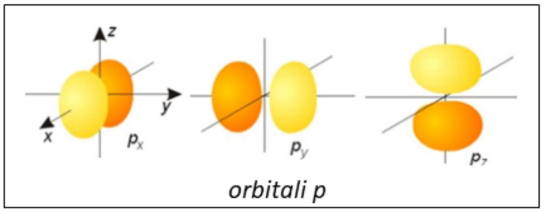
Storicamente, il primo semiconduttore a essere utilizzato è stato il germanio, poi sostituito dal silicio, il materiale semiconduttore oggi nettamente più importante. Oltre al silicio, vengono oggi utilizzati in particolari settori l'arseniuro di gallio, il fosfuro di indio, il nitruro di gallio, impiegati nelle applicazioni dell'optoelettronica: diodi a emissione di luce (LED), laser e fotorivelatori.

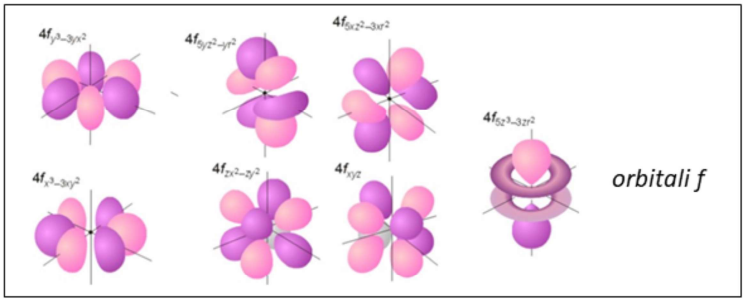
Poiché il silicio resta quello di gran lunga più usato ed è alla base di quasi tutti i dispositivi microelettronici al giorno d'oggi, di seguito useremo il silicio come semiconduttore di riferimento. Tuttavia i concetti che andremo ad illustrare sono facilmente estendibili a qualsiasi tipo di semiconduttore.

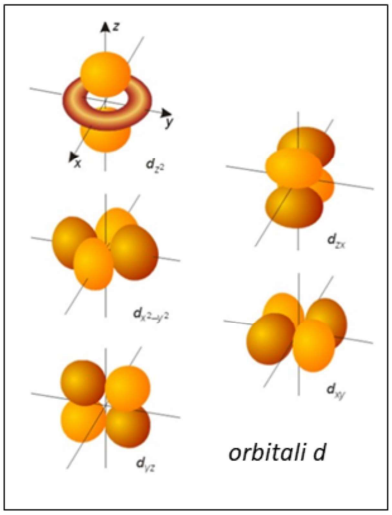
Struttura atomica: orbitali

	L=0 (s) M=0	L=1 (p) M=0,±1	L=2 (d) M=0,±1,±2	L=3 (f) M=0,±1,±2, ±3
N=1	*1s*	-	-	-
N=2	*2s*	*2p* (x3)	-	-
N=3	*3s*	*3p* (x3)	*3d* (x5)	-
N=4	*4s*	*4p* (x3)	*4d* (x5)	*4f* (x7)
N=5	*5s*	*5p* (x3)	*5d* (x5)	*5f* (x7)









Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 5

Struttura atomica

È noto che ciascun atomo è costituito da un nucleo composto da protoni e neutroni, intorno al quale orbitano gli elettroni. Il numero di protoni e di elettroni è identico ed è definito numero atomico. Ad esempio il silicio ha numero atomico 14 e ha 14 protoni nel nucleo e 14 elettroni.
Mediante le leggi della meccanica quantistica è possibile calcolare la distribuzione degli elettroni in termini probabilistici, ovvero la probabilità di trovare un elettrone in un determinato spazio intorno al nucleo. La meccanica quantistica usa il termine *orbitale* per identificare la porzione di spazio dove, con probabilità molto alta, sono contenuti gli elettroni.
Ciascun orbitale ha dimensione, forma e energia determinate dall'equazione di Schrödinger e può essere identificato da una terna di numeri quantici (N, L, M), che possono assumere solo valori interi in precisi intervalli.

- *Il numero quantico principale (N)* determina principalmente l'energia e la dimensione dell'orbitale. Esso assume valore intero maggiore o uguale a 1.
- *Il numero quantico secondario (L)* determina principalmente la forma dell'orbitale (e, solo in misura minore di n, l'energia). Esso assume valori compresi tra 0 e N-1: se L = 0, l'orbitale ha forma sferica ed è chiamato orbitale s; se L = 1 l'orbitale presenta due lobi ed è definito orbitale p. Valori maggiori di 1 corrispondono a forme più complesse, ma ciò esula dallo scopo di questo corso.
- *Il numero quantico magnetico (M)* determina l'orientamento nello spazio, ma non l'energia. Esso può variare tra –L e +L (ovvero, fissati N e L esistono 2L + 1) orbitali con la stessa coppia (N, L) e, quindi, con la stessa energia.

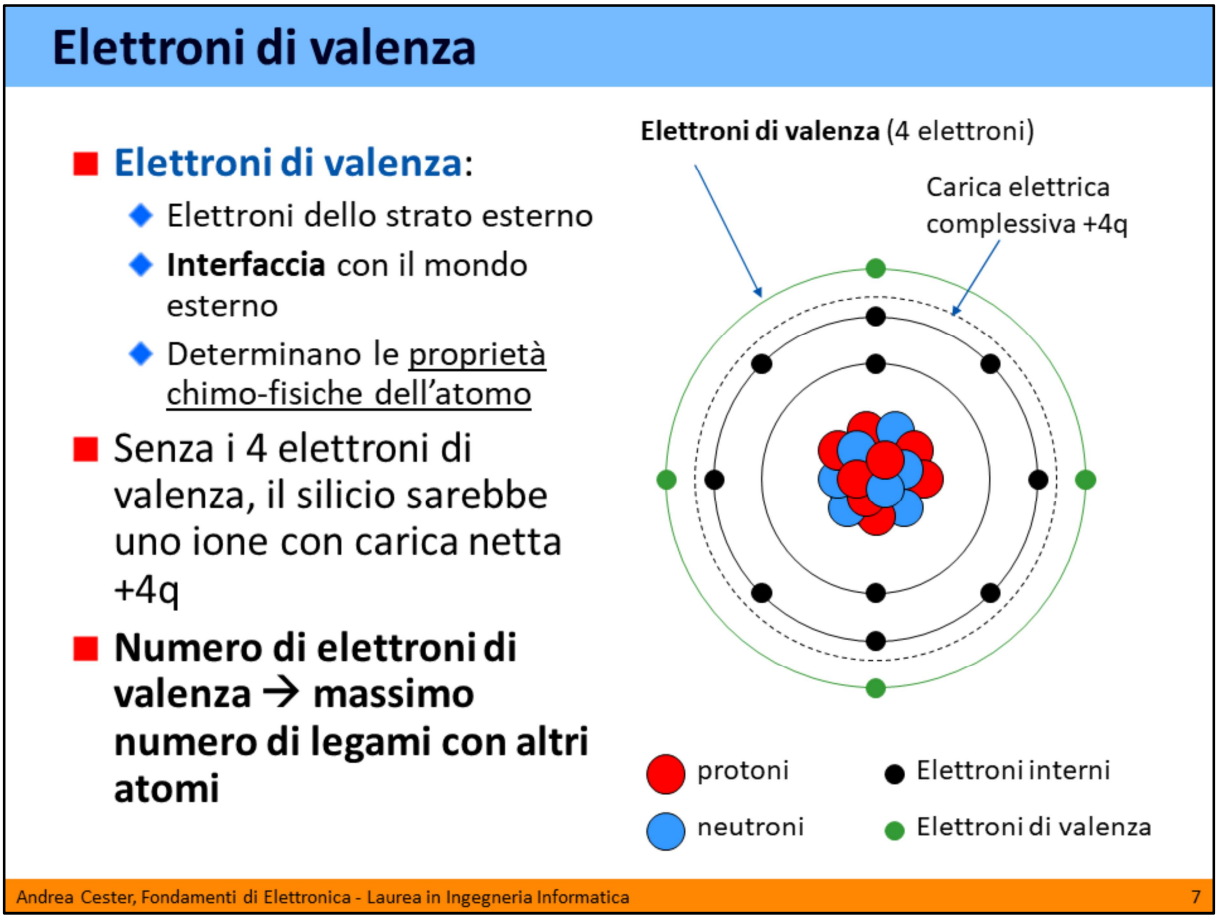
A questa terna si aggiunge un quarto numero, detto numero quantico di spin. Questo non è una caratteristica intrinseca dell'orbitale, ma indica solo il senso di rotazione dell'elettrone. Può valere +1/2 o -1/2.

Struttura dell'atomo di silicio

Nella figura vediamo come esempio l'atomo di silicio, usando per semplicità la rappresentazione atomica di Bohr. Questo tipo di rappresentazione, pone il nucleo al centro dell'atomo. Ciascun livello di orbitali (identificato dal numero quantico principale) viene rappresentato da un cerchio attorno al nucleo. Il primo cerchio (N=1) è costituito dal solo orbitale 1s; il secondo cerchio (n = 2) rappresenta l'orbitale 2s e i tre orbitali 2p, ecc.
Gli elettroni sono indicati dai pallini lungo il cerchio.
Una delle leggi della meccanica quantistica (il principio di esclusione di Pauli) proibisce che due elettroni abbiano gli stessi numeri quantici, quindi ciascun orbitale può ospitare al più due elettroni con spin opposti.
Essendo l'attrazione di natura elettrostatica, al crescere di N (e quindi del diametro dell'orbitale), decresce il livello energetico dell'orbitale. Per livello energetico intendiamo l'energia che mantiene l'elettrone legato al nucleo (o equivalentemente l'energia che è necessario fornire all'elettrone per strapparlo dal nucleo). Ciò significa che gli elettroni riempiranno dapprima gli orbitali liberi più interni (al più due per orbitale).
Ad esempio nel silicio (numero atomico 14) gli elettroni si disporranno nell'ordine nei seguenti orbitali:

- 1s (orbitale più interno): 2 elettroni
- 2s e 2p: 2+6 = 8 elettroni (ricordiamo che gli orbitali di tipo p sono 3 e sono orientati ciascuno lungo uno dei tre assi x, y e z).
- 3s e 3p: 4 elettroni.

Nel sistema di orbitali 3s e 3p restano quindi 4 "posti liberi".



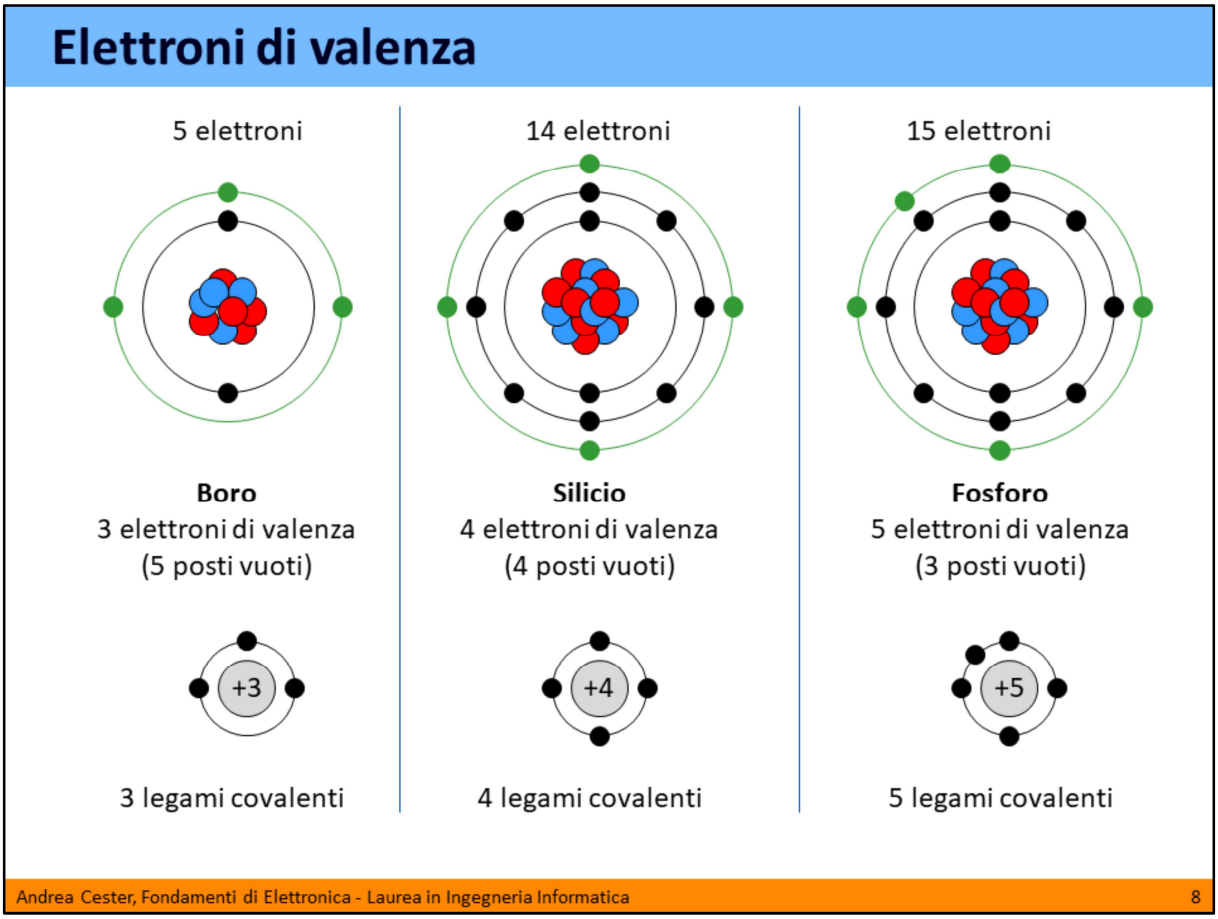
Elettroni di valenza

Gli elettroni che risiedono negli orbitali più esterni (3s e 3p nel caso del silicio) sono detti *elettroni di valenza*.
Gli elettroni di valenza sono quelli meno legati al nucleo e, quindi, quelli con la minor energia di legame. Possiamo pensare che un atomo con numero atomico N e con m elettroni di valenza, sia schematizzabile come uno ione formato dal nucleo e dai suoi N – m elettroni più interni con gli m elettroni di valenza che ruotano attorno ad esso.

Esempio: silicio

Ad esempio il silicio può essere visto come uno ione costituito dal nucleo con carica +14q (q = carica elementare, $1.6 \cdot 10^{19}$C) e dai 10 elettroni contenuti negli orbitali 1s, 2s e 2p. La carica netta dello ione è +4q. Attorno a questo ione orbitano i 4 elettroni di valenza, con carica totale -4q (che bilancia la carica dello ione interno).
Essendo gli elettroni di valenza i più esterni, sono anche quelli che costituiscono l'*interfaccia* con il mondo esterno che possono formare legami con altri atomi e che determinano quindi le proprietà chimico-fisiche dell'elemento.

È noto che elementi collocati nella stessa colonna della tavola periodica, possiedono lo stesso numero e lo stesso tipo di orbitali di valenza. Ad esempio il carbonio (numero atomico 6) ha 4 elettroni di valenza negli orbitali 2s e 2p. Il silicio (14) ha 4 elettroni di valenza negli orbitali 3s e 3p, il germanio (32) ha 4 elettroni di valenza negli orbitali 4s e 4p.
Il sistema di orbitali s e p e il numero di elettroni di valenza è lo stesso per tutti tre gli elementi. Non a caso questi tre elementi hanno caratteristiche molto simili l'uno con l'altro e formano tutti 4 legami covalenti con gli atomi vicini.



Esempio: Boro

Il boro ha numero atomico 5. Ha quindi 5 protoni nel nucleo e 5 elettroni collocati:
- 2 nell'orbitale più interno 1s
- 3 nel sistema di orbitali 2s e 2p (8 posti in totale).

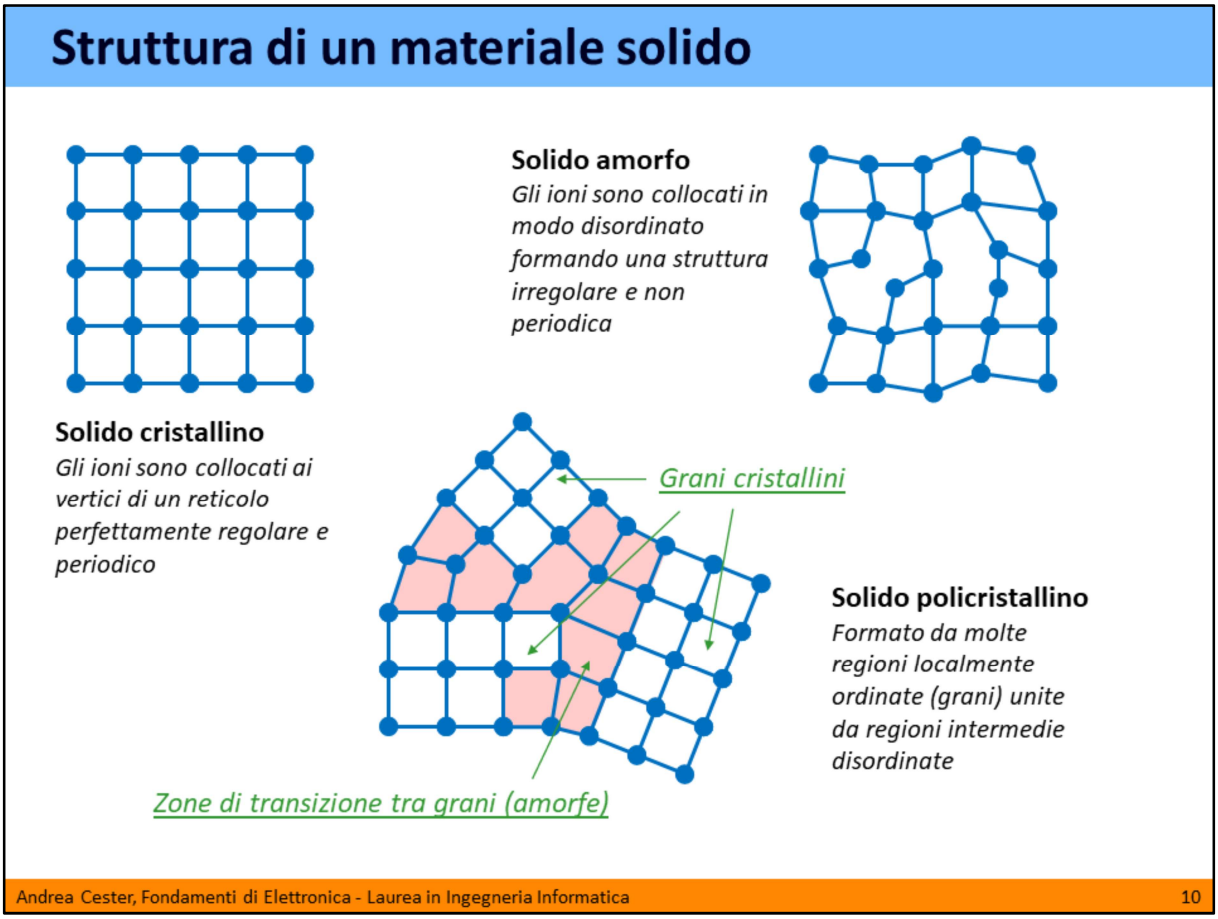
Il boro ha quindi 3 elettroni di valenza che ruotano attorno a uno ione con carica +3q (formato dal nucleo e l'orbitale interno 1s).
Il boro può condividere 3 elettroni e formare 3 legami.

Esempio: Fosforo

Il fosforo ha numero atomico 15. Ha quindi 15 protoni nel nucleo e 15 elettroni collocati:
- 2 nell'orbitale più interno 1s
- 8 nel sistema di orbitali 2s e 2p.
- 5 nel sistema di orbitali 3s e 3p (8 posti in totale).

Il fosforo ha quindi 5 elettroni di valenza che ruotano attorno a uno ione con carica +5q (formato dal nucleo e gli orbitali interno 1s, 2s, 2p).
Il fosforo può condividere 5 elettroni e formare 5 legami.

SOLIDI CRISTALLINI



Struttura dei materiali solidi

I materiali solidi sono formati da atomi di uno o più elementi che formano legami l'uno con l'altro. I solidi sono classificati come *amorfi*, *policristallini* e *cristallini* in base alle caratteristiche della distribuzione degli atomi:

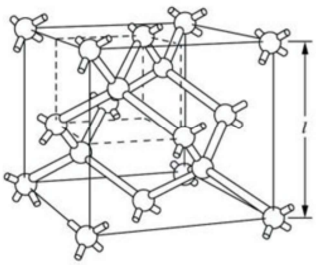
- Nei **solidi cristallini** gli atomi sono disposti in modo ordinato e si ripetono periodicamente nello spazio, formando un reticolo.
- I **materiali amorfi** sono caratterizzati da una struttura disordinata caratterizzata da uno spostamento casuale degli atomi rispetto alla loro posizione ideale. Pertanto la distanza tra atomi vicini varia da legame a legame e non vi è periodicità nel reticolo.
- I **solidi policristallini** sono una via di mezzo tra il solido amorfo e cristallino. Come suggerisce il nome, essi sono costituiti da tanti grani localmente cristallini (detti microcristalli), ma orientati in modo casuale. In essi si distinguono piccole regioni regolari e periodiche alternate a regioni disordinate (che separano i grani).

I materiali semiconduttori che si studieranno sono monocristalli, cioè formati da atomi disposti con periodicità tridimensionale. La struttura periodica degli atomi in un cristallo è detto reticolo cristallino. Per ogni semiconduttore esiste una cella unitaria rappresentativa dell'intero reticolo, nel senso che, ripetendo con periodicità la cella unitaria nel cristallo, si può generare l'intero reticolo cristallino.

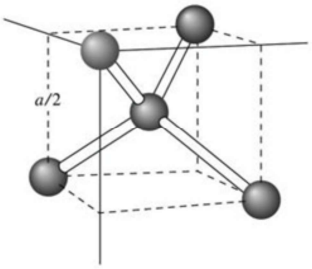
In un cristallo ciascun atomo è vincolato alla sua posizione stringendo legami covalenti con gli atomi vicini. Il legame covalente si instaura quando i due atomi condividono un elettrone ciascuno per completare l'orbitale di valenza. Legami di tipo covalente si instaurano tra atomi dello stesso elemento o tra atomi di elementi diversi che abbiano configurazioni simili nel guscio elettronico più esterno.

Reticolo cristallino del silicio

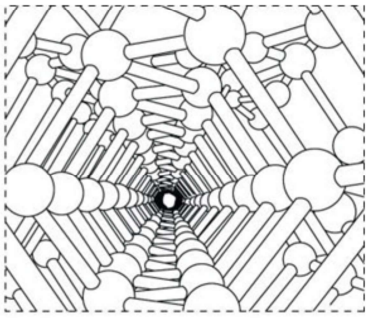
- Nel reticolo di silicio ciascun atomo forma **4 legami covalenti con altrettanti atomi di silicio**
- In ciascun legame covalente i due atomi di silicio condividono un elettrone ciascuno (**2 elettroni per legame**)
- I quattro legami sono disposti in modo **tetraedrico**
- La struttura è **periodica**



Cella unitaria del reticolo di silicio



Atomo di silicio che forma i 4 legami covalenti



Vista del reticolo lungo un asse

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 11

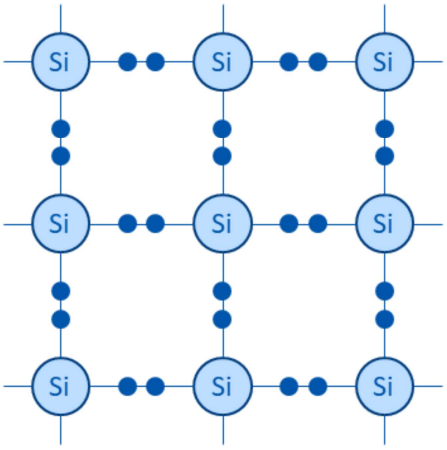
Sebbene il legame covalente possa essere spiegato rigorosamente solo mediante la meccanica quantistica, a livello intuitivo possiamo pensare che ogni elettrone stia per la maggior parte del tempo tra i due nuclei, passando un'eguale quantità di tempo in prossimità di ciascun atomo. Le forze di attrazione operate sugli elettroni da entrambi i nuclei mantengono insieme i due atomi.
Sebbene in un reticolo cristallino ciascun elettrone sia vincolato in una ben precisa posizione, esso è in grado di compiere piccolissime oscillazioni attorno alla sua posizione stabile. Tali oscillazioni sono dette vibrazioni termiche o vibrazioni reticolari. Esse sono dovute alla temperatura che conferisce energia agli atomi del reticolo: maggiore è la temperatura maggiore è il moto oscillatorio di ciascun atomo.

Reticolo cristallino del silicio

Un tipico esempio di questa classe di solidi è dato dal silicio. Nel silicio lo strato più esterno di ogni atomo contiene quattro elettroni e quindi è un materiale che appartiene al quarto gruppo della tavola periodica degli elementi. Tuttavia tale livello energetico potrebbe contenere otto elettroni e di conseguenza gli atomi di silicio si uniscono tra loro nella formazione di un cristallo con legami covalenti condividendo i quattro elettroni dello strato più esterno con i quattro atomi vicini. Si ottiene una struttura in cui gli atomi sono disposti ai vertici di un tetraedro. Questa disposizione si può replicare all'infinito nelle tre direzioni.
La stessa struttura si ritrova nel carbonio e nel germanio. La principale differenza tra i tre materiali sta nell'energia di legame, ovvero l'energia richiesta per rompere un legame tra atomi adiacenti. Il diamante ha un energia superiore a quella del silicio, Nel germanio, invece, è inferiore.

Reticolo cristallino di un semiconduttore

Esempio: Silicio



(Rappresentazione bidimensionale del reticolo tridimensionale con struttura tetraedrica)

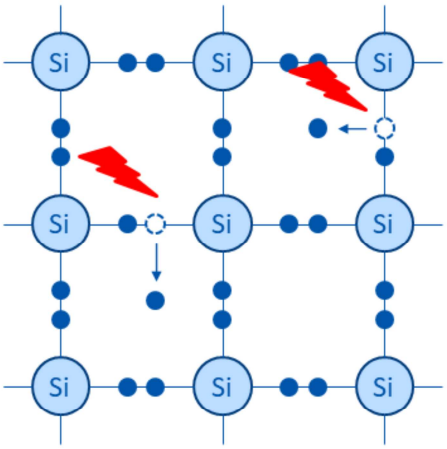
- I 4 elettroni di valenza sono condivisi con i 4 atomi vicini (4 legami covalenti)
- Ogni atomo **completa** tutti i suoi orbitali esterni
- A T=0K:
  - Tutti gli elettroni sono nel loro livello base (legati). Nessuno è libero.
  - Se si applica una differenza di potenziale non si ha corrente elettrica.

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 12

Reticolo del silicio a 0K

Sebbene nel vero reticolo di silicio ogni atomo sia circondato da quattro atomi in configurazione tetraedrica, per semplicità grafica si utilizzerà una rappresentazione bidimensionale mettendo gli atomi ai vertici di un reticolo a celle quadrate. Ciascun legame è rappresentato da un segmento. La coppia di pallini pieni indica la presenza dei due elettroni (per ciascun legame) condivisi tra atomi adiacenti. Materiali come il germanio o il carbonio hanno lo stesso tipo di struttura. Per altri materiali, come i metalli, valgono considerazioni analoghe, sebbene la struttura e la forma del reticolo possa essere molto più complessa.
Alla temperatura di 0K gli elettroni possiedono solo energia potenziale e non si muovono (cioè hanno energia cinetica nulla) rimanendo vincolati nei legami. In queste condizioni non ci sono elettroni liberi di spostarsi sotto l'azione di un campo elettrico. La conducibilità risulta nulla (e la resistività infinita) e il materiale è di fatto un isolante.

Cristallo di silicio (a T > 0K)



Materiale	Energy Gap
Biossido di silicio	9 eV
Carbonio (diamante)	5.2 eV
Arseniuro di Gallio	1.42 eV
Silicio	1.124 eV
Germanio	0.66 eV
Stagno	0.082 eV
Alluminio, rame e altri metalli	0 eV

- Energia termica →
  - Rottura di alcuni legami covalenti
  - Formazione di **elettroni liberi**.
- **Elettrone libero:**
  - Vincolato a muoversi nello spazio interatomico
  - Appartiene all'intero reticolo
- Gli elettroni che rimangono legati sono detti **elettroni di valenza**
- In presenza di un campo elettrico si può avere spostamento di carica → **corrente elettrica**
- **Energy Gap = differenza tra l'energia dell'elettrone libero e l'energia dell'elettrone legato**

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 13

Reticolo del silicio a T > 0K: elettroni liberi

A temperatura superiore a 0K il reticolo accumula energia termica grazie all'aumento delle vibrazioni degli atomi. La vibrazione degli atomi attorno al punto di equilibrio corrisponde a una variazione della distanza interatomica e quindi della dimensione dell'orbitale su cui risiede la coppia di elettroni di legame. A sua volta ciò si traduce in una piccola variazione dell'energia dell'elettrone.

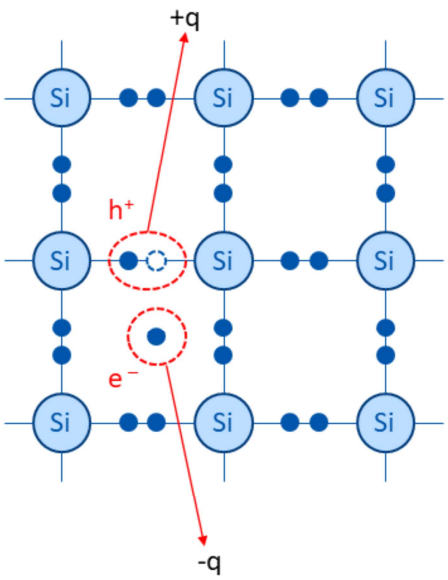
È possibile immaginare che l'aumento di temperatura fornisca energia (detta energia termica) al reticolo aumentando le vibrazioni degli atomi e che, a sua volta questa energia sia trasferita agli elettroni sotto forma di energia cinetica. Con un adeguato ammontare di energia cinetica l'elettrone può allontanarsi dall'atomo, rompendo il legame. In queste condizioni l'elettrone viene definito *elettrone libero*.

Il termine "libero" non deve essere frainteso. L'elettrone libero (non legato), rimane comunque vincolato a restare dentro il reticolo, ma libero di muoversi nello spazio interatomico. È come se l'elettrone venisse condiviso tra tutti gli atomi del reticolo.

Se una frazione di elettroni ha acquisito energia superiore a quella di legame, sotto l'azione di un campo elettrico, essi possono muoversi diventando quindi cariche disponibili alla conduzione di corrente. La conducibilità diventa maggiore di zero e, sotto l'azione di un campo elettrico, si genera una corrente elettrica.

La differenza di energia tra un elettrone libero e uno legato è definito gap energetico (Energy Gap) e indicato con E_G. Nella tabella sono riportati i valori di E_G in alcuni materiali a titolo di esempio.

Cristallo di silicio (a T > 0K)



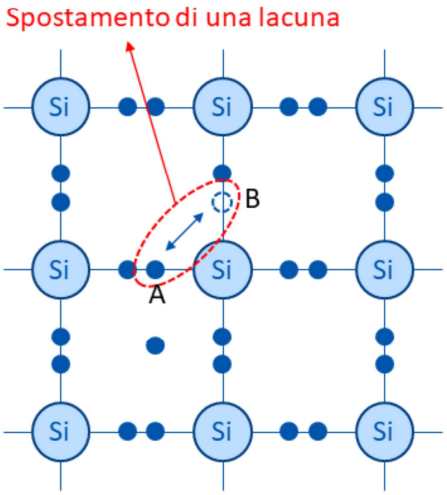
- Dopo la rottura del legame si forma:
  - **Un elettrone libero** (con carica elettrica –q)
  - Uno **ione carico positivamente** in corrispondenza del legame rotto.
- Il legame incompleto (a cui manca un elettrone) viene chiama "**lacuna**".
- Lacuna = assenza di un elettrone e ha una **carica +q**

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 14

Elettroni e lacune

Quando un legame si rompe nasce un elettrone libero che può contribuire alla conduzione: la figura illustra la situazione in cui un elettrone di valenza diventa un elettrone libero. Nel legame covalente viene a mancare un elettrone. Ciò corrisponde a una carica residua positiva (+q) in corrispondenza del legame incompleto. L'espressione usata per indicare la mancanza di un legame completo tra due atomi causato dall'allontanamento di un elettrone è "*lacuna*". L'elettrone libero viene generalmente indicato con il simbolo e^-; la lacuna è generalmente indicata con il simbolo h^+ (dove la lettera h sta per "hole" e il segno + indica la sua carica elettrica).
Poiché la lacuna nasce in seguito alla rottura di un legame e il conseguente allontanamento dell'elettrone libero, in un cristallo ideale e perfetto, il numero lacune è pari al numero di legami rotti e quindi al numero di elettroni liberi di muoversi attraverso il reticolo cristallino.

Cristallo di silicio (a T > 0K)



- Dopo che si è formata una lacuna (*nel legame A*):
  - L'elettrone del legame B può passare da B a A
  - Lo spostamento lascia in B una lacuna.
- Spostamento di elettroni tra legami = spostamento della lacuna in senso opposto
- **La lacuna si comporta come una particella libera con carica +q**
- Elettroni e lacune sono detti **portatori di carica**:
  - **Negativa** per gli **elettroni**
  - **Positiva** per le **lacune**

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 15

Portatori di carica in un semiconduttore

Poiché i quattro orbitali di legame che stringe ciascun atomo di silicio con quelli attigui sono parzialmente sovrapposti in prossimità del nucleo, gli elettroni di legame possono facilmente spostarsi tra legami adiacenti. Quindi, se un atomo ha un legame mancante, questo può essere completato da un elettrone di un atomo adiacente che, a sua volta, lascia su quest'ultimo un legame incompleto (*lacuna*).

Come mostrato in figura, dopo la rottura del legame e la formazione di una lacuna localizzata nella posizione A, lo spostamento dell'elettrone di legame dal legame B al legame A equivale allo spostamento della lacuna dal legame A al legame B. Possiamo quindi immaginare che a spostarsi sia la lacuna. Ciò corrisponde allo spostamento di una carica positiva in verso opposto a quello dell'elettrone.

Le caratteristiche di elettrone e lacuna sono differenti in quanto, diversamente dall'elettrone che si muove nello spazio interatomico, la lacuna è in realtà la rappresentazione di un elettrone che si sposta, passano da un legame a quello adiacente, senza mai lasciare la struttura dei legami: rimane sempre elettrone di valenza e non diventa mai libero durante questo spostamento.

Visto che la dinamica di questi spostamenti di cariche sono differenti da quelli associati agli elettroni liberi (cioè svincolati dai legami), dal punto di vista logico, è più conveniente mantenere questa distinzione parlando di lacune anziché di elettroni che si spostano tra i legami adiacenti.

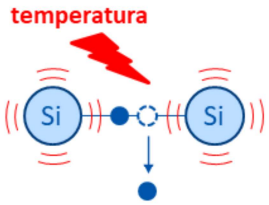
In sintesi, in un semiconduttore possiamo identificare due popolazioni di particelle elettricamente cariche e libere di spostarsi nel materiale (anche se con dinamiche diverse):

- Gli *elettroni liberi*, svincolati dai legami, che si spostano nello spazio interatomico del cristallo
- Le *lacune*, ovvero la mancanza di elettrone in un legame. Lo spostamento della lacuna è identificabile come lo spostamento di un elettrone di valenza che si sposta tra legami adiacenti, senza mai lasciare la struttura dei legami.

Essendo entrambi elettricamente carichi, lo spostamento di elettrone e lacuna equivale allo spostamento di carica elettrica. Per questo motivo essi sono detti *portatori di carica*.

Concentrazione di elettroni e lacune

- Quanti elettroni (e lacune) sono disponibili alla conduzione a temperatura ambiente (circa 300K)?
- In base a cosa un materiale può essere identificato come isolante, conduttore o semiconduttore?



- Gli atomi vibrano attorno alla posizione di equilibrio in modo casuale
- Il moto oscillatorio trasferisce energia all'elettrone (energia termica)
- Valore medio: kT (k = 1.38·10-23J/K = 8.63·10-5eV/K)
- probabilità che l'energia termica rompa un legame: $\sim \exp\left(-\frac{E_G}{KT}\right)$

Isolanti	conduttori	semiconduttori
E_G molto alto *(biossido di silicio E_G = 9eV)*	E_G (quasi) nullo *(rame, alluminio 0eV stagno: 0.087eV)*	E_G ~ 1-2eV *(Silicio: 1.12eV Germanio 0.66eV)*
Nessun elettrone libero	**(Quasi) tutti gli elettroni liberi**	**Pochi elettroni liberi** ***quanti?***

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 16

Concentrazione di portatori liberi

Tutto il ragionamento fatto finora che ha preso come esempio il silicio, può essere esteso a un qualunque solido cristallino. Le domande che ci poniamo ora sono: quanti elettroni (e lacune) sono disponibili alla conduzione a temperatura ambiente (circa 300K)? In base a cosa un materiale può essere identificato come isolante, conduttore o semiconduttore?

Per rispondere alla prima domanda, dobbiamo pensare che la quantità di energia trasferita a ciascun elettrone dalle vibrazioni reticolari non è un valore deterministico. Le vibrazioni reticolari sono moti oscillatori casuali. Data la natura stocastica dei moti vibrazionali, l'energia che la temperatura fornisce al singolo elettrone cambia istante per istante e da legame a legame in modo completamente casuale.
Fissata la temperatura assoluta T, l'unico valore che possiamo stimare è l'energia termica media data da:

$$k \cdot T$$

dove k indica la costante di Boltzman e vale $1.38 \cdot 10^{-23}$J/K (o $8.63 \cdot 10^{-5}$eV/K).
A temperatura ambiente (circa 300K) kT = 0.0259eV. Questo valore deve essere comparato con il valore di energia necessaria a liberare l'elettrone del legame (che abbiamo indicato con E_G).
In primissima approssimazione, è possibile dimostrare che la probabilità che l'energia termica possa rompere un legame (cioè possa fornire un valore di energia pari o superiore a E_G a un determinato legame) è proporzionale a:

$$e^{-\frac{E_G}{kT}}$$

Il fattore che determina la differenza tra conduttori semiconduttori e isolanti è il valore dell'energia che trattiene gli elettroni all'atomo ovvero, l'energia richiesta a liberare l'elettrone dal suo legame.

Concentrazione di elettroni e lacune: semiconduttori

- Indichiamo:
  - n = concentrazione di elettroni liberi per cm^3
  - p = lacune per cm^3.
- *Semiconduttore intrinseco: per ogni legame rotto, c'è un elettrone e una lacuna!*

$$n = p = n_i$$

- n_i = concentrazione di portatori intrinseci
- Il numero di elettroni liberi dipende dalla temperatura e dal valore di E_G:

$$n_i = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right) \ (B = costante\ del\ materiale)$$

  - Maggiore è la temperatura, maggiore è l'energia termica, maggiore è la concentrazione di elettroni e lacune libere.
  - Nel silicio, a T = 300K, $n_i = 1.45 \cdot 10^{10}\ cm^{-3}$.
  - N.B. Nel reticolo di silicio ci sono più di $5 \cdot 10^{21}$ atomi/cm^3 ($2 \cdot 10^{23}$ elettroni/cm^3)
  - A temperatura ambiente solo un elettrone su 13000 miliardi è libero

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 17

Per gli isolanti E_G è molto alto. Ad esempio il biossido di silicio ha E_G circa uguale a 9eV. Ciò rende sostanzialmente nullo il numero di elettroni liberi.
Nei metalli E_G è praticamente nullo, rendendo liberi pressoché tutti gli elettroni (il numero di legami in un cristallo è dell'ordine di 10^{23} per centimetro cubo). Poiché tutti gli elettroni di legame sono liberi, non esiste il meccanismo di conduzione associato agli elettroni vincolati dentro i legami di valenza (ossia le lacune).
In un semiconduttore, i legami tra atomi vicini sono solo moderatamente forti pertanto le vibrazioni reticolari di origine termica potranno spezzare alcuni legami (E_G assume valori all'incirca di 1-2eV). Il silicio per esempio ha E_G = 1.12eV. Quindi una piccola frazione di elettroni saranno liberi, lasciando la corrispondente lacune tra i legami di valenza. Applicando un campo elettrico, sia gli elettroni sia le lacune possono spostarsi causando una corrente elettrica.
Come già detto in un semiconduttore puro (intrinseco) ad ogni elettrone libero corrisponde una lacuna. Indicando con *n* il numero di elettroni e *p* il numero di lacune, possiamo scrivere:

$$n = p = n_i$$

n_i è detto *concentrazione di portatori intrinseci* e indica il numero di elettroni liberi e lacune per unità di volume in un semiconduttore puro.
Un'analisi dettagliata porta alla seguente espressione di n_i:

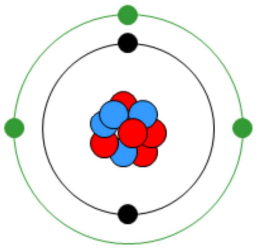
$$n_i = BT^3 \exp\left(-\frac{E_G}{kT}\right)$$

Dove B è una costante che dipende dal materiale.
A temperatura ambiente, nel silicio $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$, che è una frazione molto piccola degli elettroni complessivamente presenti nel sistema dei legami di valenza. Basti pensare che la concentrazione di atomi per unità di volume nel reticolo di silicio è $5 \cdot 10^{22} cm^{-3}$ e che ciascun atomo condivide 4 elettroni. La concentrazione degli elettroni di valenza è quindi $2 \cdot 10^{23} cm^{-3}$: solo 1 elettrone su circa 13000 miliardi è libero.

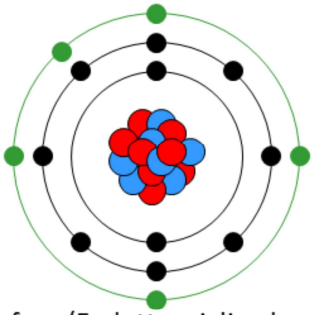
DROGAGGIO E SEMICONDUTTORI DROGATI

Semiconduttori drogati

- Un semiconduttore si dice **drogato** o **estrinseco**, se agli atomi costituenti il cristallo vengono aggiunti atomi di altri elementi in piccole concentrazioni.
- Il meccanismo con cui ciò viene fatto è chiamato **drogaggio**.
- Il drogaggio non altera la struttura del reticolo, ma influenza molto le proprietà elettriche.
- Esistono due tipi di drogaggio per il silicio:
  - Atomi del III gruppo (ad esempio il Boro) detto drogaggio di **tipo p**
  - Atomi del V gruppo (ad esempio il fosforo) detto drogaggio di **tipo n**



Boro (3 elettroni di valenza)



Fosforo (5 elettroni di valenza)

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 19

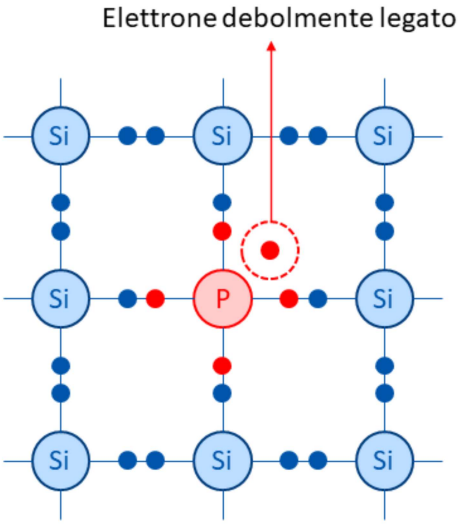
Semiconduttori drogati

Nei semiconduttori è possibile modificare il comportamento elettrico del materiale puro (semiconduttore intrinseco) mediante l'introduzione di atomi diversi (ovvero di impurità) in concentrazione controllata. Il semiconduttore che si ottiene è detto semiconduttore drogato o estrinseco.

Nella pratica il drogaggio di un semiconduttore consiste nella sostituzione di alcuni atomi di silicio con atomi di materiale drogante presi dal terzo gruppo o dal quinto gruppo della tavola periodica degli elementi.

Gli elementi del terzo gruppo sono trivalenti, cioè presentano tre elettroni disponibili per i legami. Gli elementi del quinto gruppo presentano cinque elettroni disponibili per i legami (sono pentavalenti).

Drogaggio con atomi del V gruppo (tipo n)



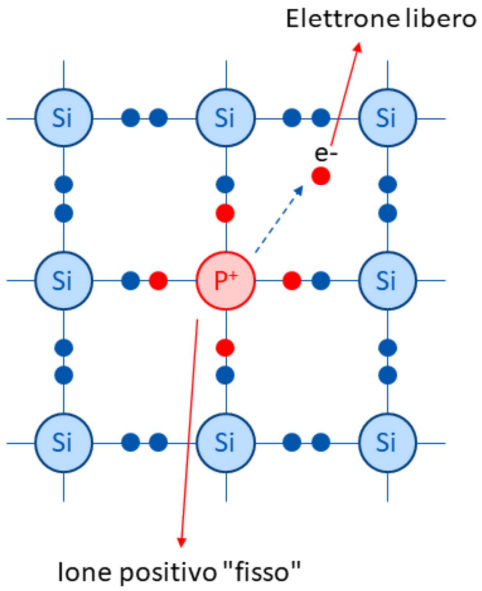
- Un atomo del V gruppo (P, As, Sb) ha 5 elettroni di valenza.
- Se inserito nel reticolo di silicio in piccole quantità, condivide 4 elettroni su 5.
- Il quinto elettrone non si lega e rimane "disponibile" come elettrone libero.
- Anche a bassa temperatura l'energia termica è sufficiente a staccare l'elettrone dall'atomo di appartenenza.
- A T = 300K tutti gli atomi droganti hanno perso il loro elettrone.

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 20

Drogaggio con atomi del V gruppo

Drogare un semiconduttore con atomi del quinto gruppo (ad esempio fosforo o arsenico) significa sostituire un certo numero di atomi di silicio con un atomo pentavalente (cioè che può formare 5 legami). Se la concentrazione di drogante è molto bassa rispetto alla densità di atomi di silicio, è plausibile che la forma del reticolo cristallino non subisca grosse variazioni. L'atomo drogante forma quindi quattro legami covalenti con i quattro atomi di silicio vicini: il quinto elettrone rimane in un orbitale atomico. È possibile calcolare che l'energia necessaria a rompere il legame tra l'atomo drogante e il quinto elettrone è dell'ordine di 50meV. Perciò a temperatura ambiente l'elettrone che si libera facilmente dal legame e lascia l'atomo carico positivamente.
Tipicamente alle normali temperature operative dei semiconduttori, tutti i droganti hanno perso il quinto elettrone.

Drogaggio con atomi del V gruppo (tipo n)

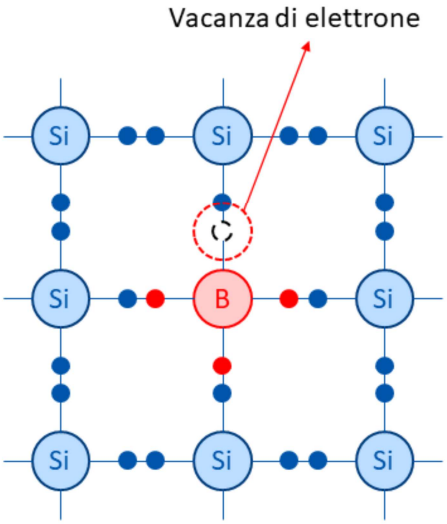


- Quando l'atomo perde il suo elettrone rimane carico positivamente e forma una carica fissa in un vertice del reticolo
- **Per ogni ione positivo esiste un elettrone (carica negativa) libero nel reticolo**. La neutralità della carica è mantenuta.
- Gli elementi del V gruppo aumentano la concentrazione di elettroni liberi (senza introdurre lacune). Per questo sono chiamati **donatori**.
- Il drogaggio con elementi del V gruppo è detto **drogaggio di tipo n**

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 21

Una volta rotto il quinto legame, l'elettrone è libero e disponibile per la conduzione. Tuttavia lo ione positivo è in una posizione fissa nel cristallo. Lo ione fisso ovviamente, non partecipa alla conduzione di corrente. In altre parole l'inserimento di droganti pentavalenti, comporta la formazione di un elettrone, ma non della corrispondente lacuna.
Gli elementi del V gruppo vengono chiamati *atomi donatori* proprio per il fatto che essi cedono ("donano") un elettrone al reticolo di silicio.
Poiché il drogaggio con atomi donatori fa aumentare il numero n di elettroni, esso viene definito *drogaggio di tipo n* e il semiconduttore ottenuto viene detto *semiconduttore di tipo n*.

Drogaggio con atomi del III gruppo (tipo p)



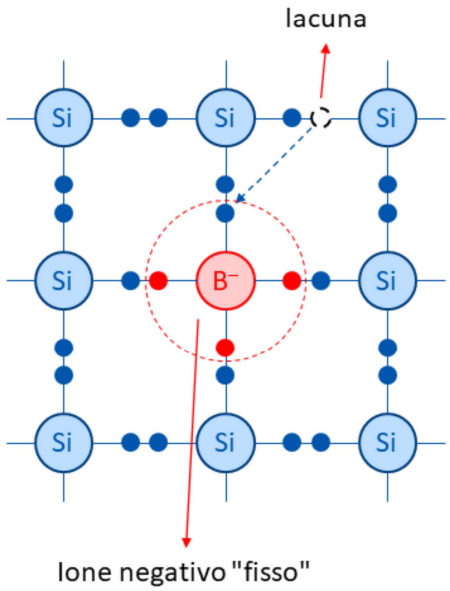
- Un atomo del III gruppo (B, Al, Ga) ha 3 elettroni di valenza, e può fare al massimo 3 legami
- Se inserito nel reticolo di silicio in piccole quantità, condivide tutti 3 gli elettroni.
- Uno dei 4 atomi di silicio vicini rimane con un solo elettrone, e si forma una lacuna (= assenza di elettrone in un legame)
- La vacanza di elettrone nel legame Si-B riceve un elettrone da un legame Si-Si, rompendolo e lasciando lì una lacuna. Perciò gli elementi del III gruppo sono detti **accettori**.

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 22

Drogaggio con atomi del III gruppo

In modo analogo, drogando un semiconduttore con atomi trivalenti (ad esempio il boro) in concentrazione molto bassa rispetto alla densità di atomi del silicio, una certa quantità di atomi di silicio vengono sostituita da atomi di boro, che hanno un elettrone di valenza in meno rispetto al silicio. Anche in questo caso la forma del reticolo cristallino non viene sensibilmente alterata, e il boro viene forzato a fare quattro legami.
Tuttavia, avendo solo tre elettroni di valenza, solo tre legami saranno completi (cioè occupati da due elettroni). Invece, il quarto legame è incompleto, poiché solo il silicio condivide l'elettrone. Ciò comporta che nel sistema dei legami di valenza esiste una "mancanza di elettrone" ovvero una lacuna.
È possibile calcolare che l'energia del legame silicio-boro è leggermente inferiore a quella di un legame silicio-silicio. Ciò significa che gli elettroni nel sistema di legami di valenza occuperanno prioritariamente questo livello a energia inferiore, lasciando "libero" un legame di valenza silicio-silicio (ovvero una lacuna). L'atomo di boro si carica negativamente avendo un elettrone in più.

Drogaggio con atomi del III gruppo (tipo p)



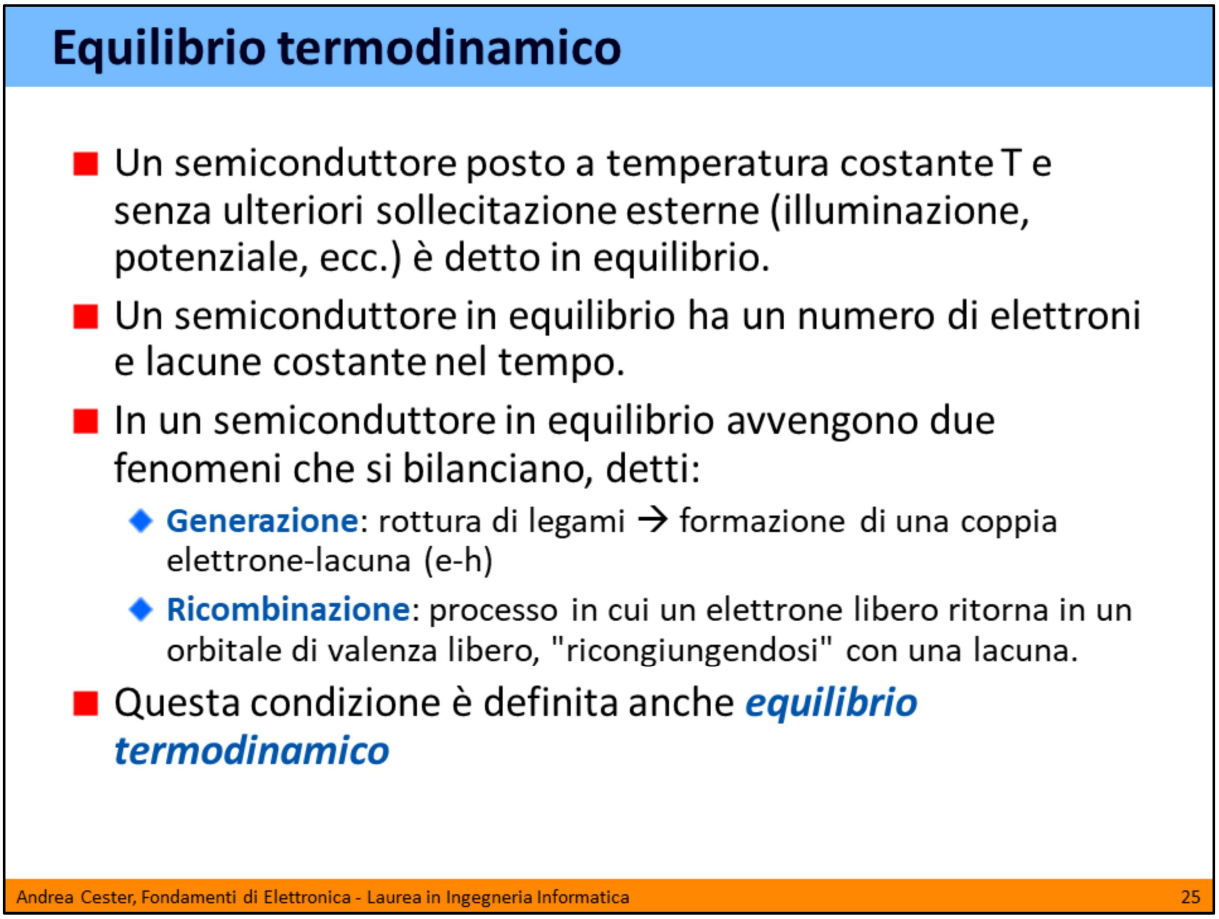
- Quando l'atomo cattura un elettrone assume carica negativa formando una carica fissa in un vertice del reticolo
- **Ogni ione negativo che si forma, lascia una lacuna libera** (carica positiva). La neutralità della carica è mantenuta.
- Gli elementi del III gruppo aumentano la concentrazione di lacune (senza introdurre elettroni).
- Il drogaggio con elementi del III gruppo è detto **drogaggio di tipo p**.
- A T = 300K, praticamente tutti i droganti hanno catturato un elettrone.

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 23

La situazione è duale a quella del drogaggio di tipo n: a temperatura ambiente tutti i legami boro-silicio sono "completati" catturando un elettrone dai legami di valenza vicini (formando altrettante lacune).
Il drogaggio con atomi trivalenti, dunque, introduce lacune nel sistema dei legami di valenza, senza aggiungere elettroni liberi. Viene invece introdotta una carica negativa fissa dovuta all'atomo drogante che ha catturato un elettrone diventando uno ione negativo.
Per questo motivo il drogaggio si definisce *drogaggio di tipo p* e il corrispondente semiconduttore ottenuto è detto *semiconduttore di tipo p*.
Gli atomi del terzo gruppo sono chiamati *atomi accettori*, proprio perché acquisiscono un elettrone trasformandosi in ioni negativi.

Va osservato che la sostituzione dell'atomo di silicio con un atomo di drogante accettore o donatore (anche se in minima quantità rispetto al numero di atomi che formano il cristallo) comporta una deformazione del cristallo. Tale deformazione non è tale da alterare sensibilmente la forma del reticolo (che rimane tetraedrico), ma si crea ciò che viene chiamato dislocazione cioè perdita della regolarità.
Ciò ha conseguenze sulle caratteristiche elettriche del semiconduttore, ma una discussione dettagliata di tutto ciò esula dallo scopo di questa breve introduzione ai semiconduttori.

EQUILIBRIO TERMODINAMICO E LEGGE DI AZIONE DI MASSA



Equilibrio termodinamico

A temperatura costante e in assenza di sollecitazioni esterne (illuminazione, campo elettrico, ecc.) un semiconduttore si definisce in *equilibrio*.
In condizioni di equilibrio, il numero di portatori (elettroni e lacune) è costante indipendentemente che il semiconduttore sia intrinseco o drogato. Quando si dice che il numero di portatori è costante, si intende parlare di una situazione dinamica in cui alcuni legami si rompono (rilasciando un elettrone libero e una lacuna nel sistema dei legami) e parallelamente altri elettroni ripristinano un legame, ricongiungendosi con una lacuna.
Nel semiconduttore sono presenti due fenomeni:
la generazione di coppie elettrone lacuna (cariche mobili che si formano a causa dell'interruzione di un legame per la temperatura)
la ricombinazione quando un elettrone torna a ripristinare un legame mancante annullando la presenza della lacuna. A seguito della ricombinazione, elettrone e lacuna spariscono dal numero di cariche utili alla conduzione in quanto l'elettrone torna ad essere una carica vincolata ad un legame e la “mancanza” (lacuna) non c'è più.
La situazione in cui i due fenomeni si controbilanciano viene identificata con il termine *equilibrio termodinamico*.

Equilibrio termodinamico

Generazione

- **Generazione** = rottura di un legame Si-Si e formazione di un elettrone libero + una lacuna tra i legami.
- **Tasso di generazione** (**G**) = numero di coppie e-h generate per unità di tempo e volume [$cm^{-3}s^{-1}$]
- In condizioni di equilibrio, la temperatura fornisce l'energia necessaria per rompere il legame:
  - L'energia (o potenziale) termico dipende linearmente dalla temperatura assoluta T e vale kT
    (k = $1.38 \cdot 10^{-23}$ J/K = costante di Boltzmann)
  - La velocità di generazione è una funzione crescente della temperatura:

$$G = f_1(T)$$

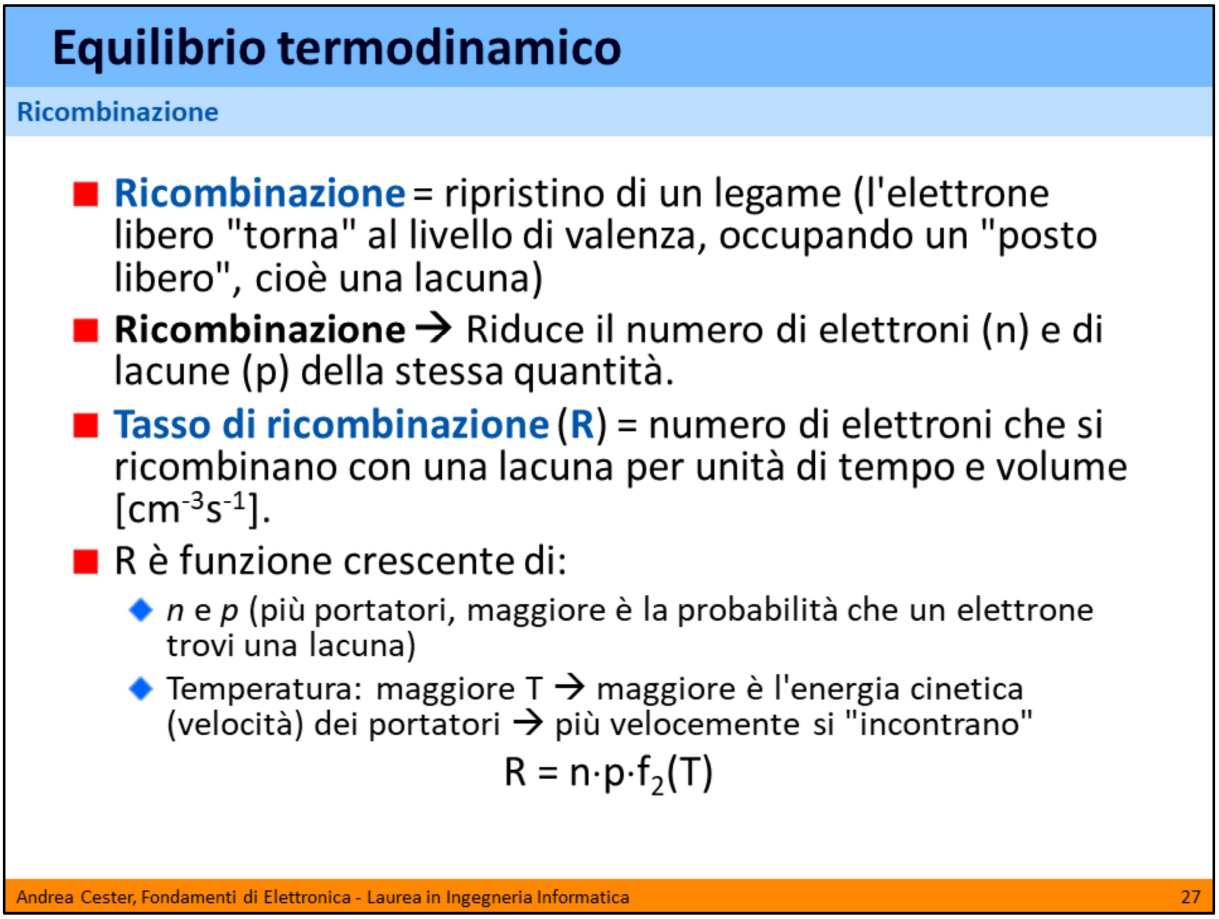
Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 26

Generazione

Per generazione si intende la rottura di un legame di valenza e la conseguente formazione di un elettrone libero e la corrispondente lacune nel sistema di legame (ciò che viene chiamato coppia elettrone-lacuna). La velocità del processo di generazione viene misurata dal tasso di generazione G, ovvero il numero di coppie elettrone-lacuna generate in un secondo nell'unità di volume e si misura in $s^{-1}cm^{-3}$. Il tasso di generazione dipende dalla temperatura e con l'aumentare della temperatura aumenta il numero di coppie elettrone-lacuna generate al secondo, poiché aumenta l'energia delle vibrazioni reticolari. Scriviamo quindi:

$$G = f_G(T)$$

Per l'analisi che faremo non ha importanza la forma della funzione f_G. Basti sapere che sarà una funzione crescente rispetto alla temperatura assoluta T. Inoltre è ragionevole assumere che la funzione f_G non dipenda dal fatto che il semiconduttore sia intrinseco o drogato, poiché la generazione di una coppia elettrone lacuna avviene per rottura di un legame silicio-silicio. Ricordiamo che il numero di atomi droganti è molto piccolo rispetto agli atomi di silicio. Pertanto possiamo trascurare il suo effetto nel tasso di generazione.



Ricombinazione

La ricombinazione è il processo inverso, nel quale un elettrone libero ripristina un legame rotto (lacuna) ritornando in un orbitale di valenza. La velocità di questo processo è descritta dal tasso di ricombinazione R.

È ragionevole pensare che anche il tasso di ricombinazione dipende dalla temperatura in quanto essa influenza la velocità di spostamento delle cariche. Infatti, possiamo immaginare che il moto dei portatori all'interno di un reticolo sia come quello delle molecole di gas in un contenitore chiuso. La loro energia cinetica (e quindi la velocità) aumenta con la temperatura.

Inoltre è corretto ipotizzare che il tasso di ricombinazione risulti proporzionale al numero di elettroni n e di lacune p, poiché entrambi i portatori sono necessari per il processo di ricombinazione. Un'elevata concentrazione di portatori aumenta la probabilità che un elettrone transiti in prossimità di un atomo con un legame interrotto (una lacuna).

Basti pensare che, ipoteticamente, se p fosse nullo (assenza di lacune) allora anche in presenza di una quantità enorme di elettroni liberi, sarebbe impossibile la ricombinazione .

Si può quindi scrivere:

$$R = f_R(T) \cdot n \cdot p$$

Come per la generazione, questa relazione è valida sia per un semiconduttore intrinseco sia per uno drogato. La presenza di un eventuale drogaggio comporta solo una variazione della concentrazione di portatori n o p a seconda del tipo di drogaggio, ma non incide sulla funzione $f_R(T)$. Questa infatti è determinata solo dalla temperatura che fornisce a elettroni e lacune una determinata energia cinetica (e quindi velocità).

La legge di azione di massa

- In condizioni di equilibrio il tasso di generazione **DEVE essere UGUALE** al tasso di ricombinazione.

$$f_1(T) = n \cdot p \cdot f_2(T)$$

$$n \cdot p = \frac{f_1(T)}{f_2(T)}$$

(valida per un semiconduttore sia intrinseco sia estrinseco)

- In un semiconduttore intrinseco $n=p=n_i$, quindi:

$$\frac{f_1(T)}{f_2(T)} = n \cdot p = n_i^2$$

Legge di azione di massa $n \cdot p = n_i^2$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 28

Legge di azione di massa

In un semiconduttore intrinseco o drogato a temperatura maggiore di 0K sono presenti sia il processo di generazione di copie elettroni lacuna sia il processo di ricombinazione. In condizioni di equilibrio, i due fenomeni devono bilanciarsi raggiungendo una situazione stazionaria in cui il numero di elettroni e di lacune sono costanti nel tempo.
Scriviamo quindi:

$$f_G(T) = f_R(T) \cdot n \cdot p$$

Da questa relazione possiamo trovare il prodotto np:

$$n \cdot p = \frac{f_G(T)}{f_R(T)} = f(T)$$

La funzione f(T) contiene la dipendenza dalla temperatura dei fenomeni di generazione e ricombinazione ed è indipendente dal drogaggio (che influenza solo i valori di n e p). Poiché nel silicio intrinseco $n = p = n_i^2$, possiamo calcolare il valore di f(T) :

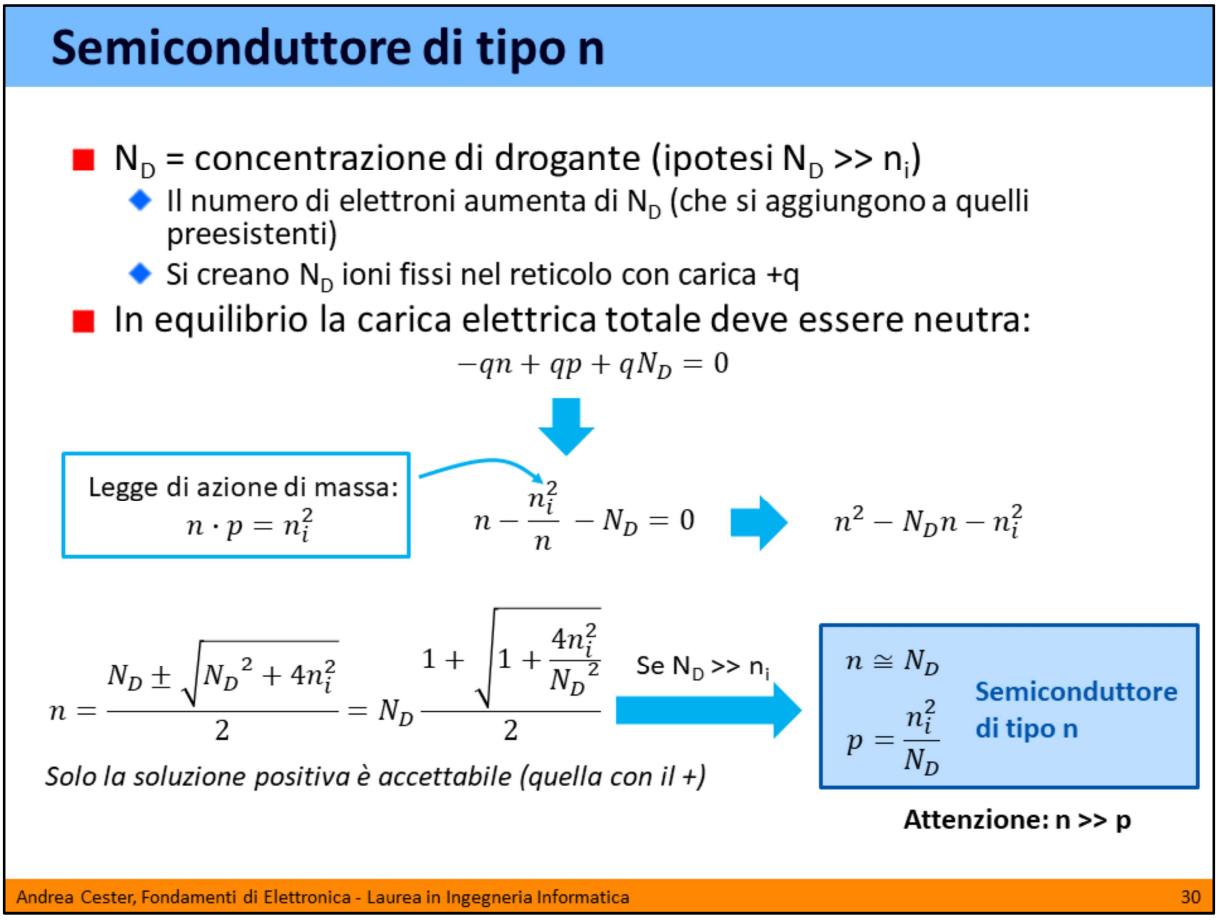
$$f(T) = n \cdot p = n_i^2$$

Ciò ci fornisce un risultato molto importante, noto come *legge di azione di massa*: in un semiconduttore *in equilibrio* il prodotto n·p è costante (indipendentemente dal drogaggio):

$$n \cdot p = n_i^2$$

Diretta conseguenza di questo risultato è che:
In un semiconduttore di tipo n, il numero di elettroni aumenta grazie al drogaggio. Come conseguenza deve diminuire il numero di lacune.
Viceversa, in un semiconduttore di tipo p il drogaggio fa aumentare il numero di lacune e, conseguentemente, diminuire quello di elettroni liberi.

NUMERO DI PORTATORI IN UN SEMICONDUTTORE DROGATO



Concentrazione di portatori in un semiconduttore di tipo n

Consideriamo un semiconduttore con n_i portatori intrinseci in cui sono introdotti atomi droganti di tipo n (donatori) con concentrazione N_D. Assumiamo N_D molto più grande di n_i, ma molto inferiore alla concentrazione di atomi nel reticolo.
Vogliamo calcolare la concentrazione di elettroni (n) e di lacune (p) in condizioni di equilibrio.
Per svolgere il calcolo è necessario ricordare che:

- Ciascun atomo drogante cede un elettrone, lasciando uno ione positivo in una posizione fissa.
- La carica elettrica del semiconduttore in equilibrio è neutra.
- Vale la legge di azione di massa ($np = n_i^2$).

Le cariche elettriche (fisse o mobili) nel semiconduttore sono: le lacune (p), gli elettroni (n), i droganti ionizzati (N_D). Gli elettroni hanno carica negativa –q; le lacune e i droganti ionizzati hanno carica positiva +q. Imponiamo la neutralità della carica:

$$-qn + qp + qN_D = 0$$

Semplificando la costante q, esprimendo la concentrazione di lacune p mediante la legge di azione di massa e moltiplicando tutto per n, otteniamo:

$$n^2 - n_i^2 - N_D n = 0$$

L'equazione di secondo grado fornisce come soluzioni:

$$n = \frac{1}{2}\left(N_D \pm \sqrt{N_D^2 + 4n_i^2}\right)$$

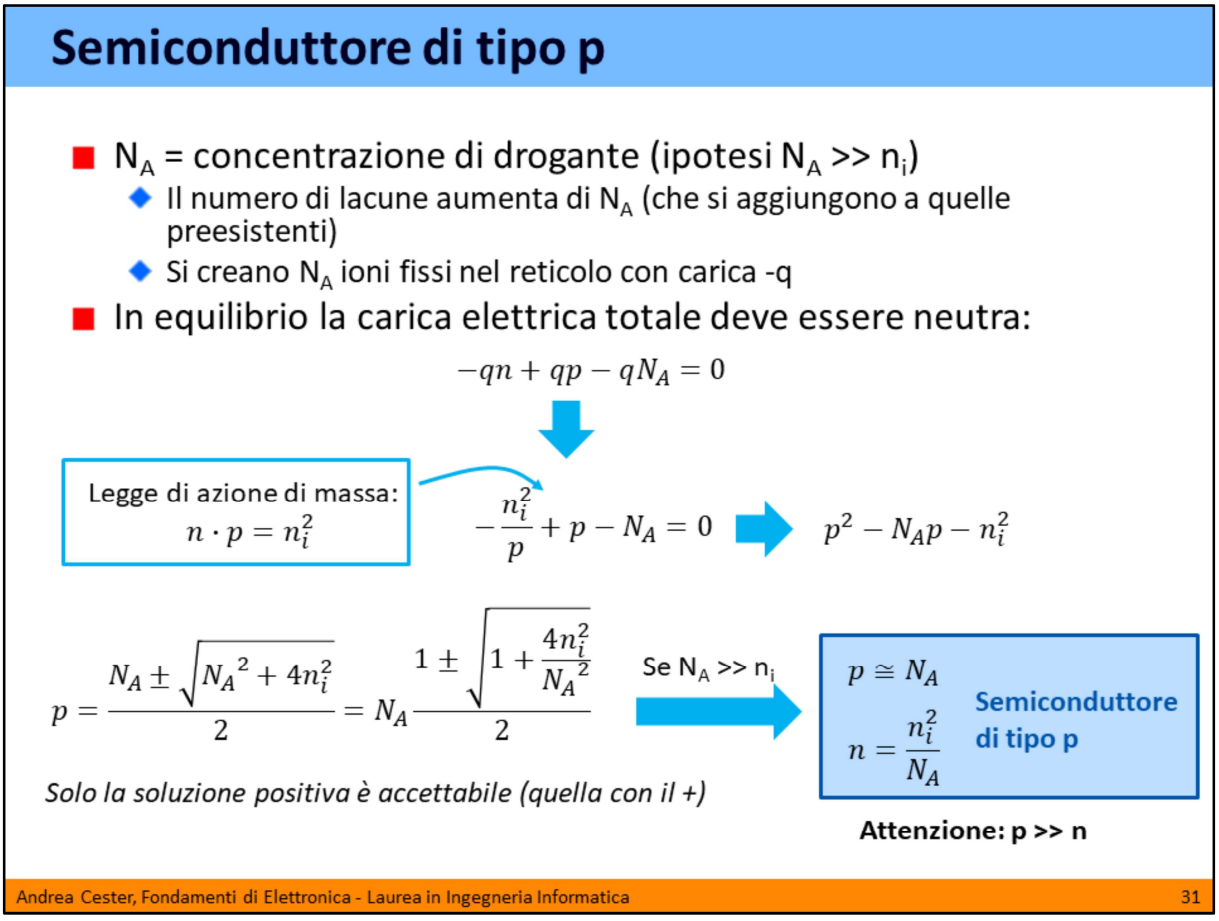
Dovendo essere n > 0, la soluzione accettabile è quella con il segno +. Sfruttando l'ipotesi che $N_D >> n_i$ è possibile trascurare il termine $4n_i$ sotto la radice e approssimare la soluzione con:

$$n \cong N_D$$

Dalla legge di azione di massa calcoliamo:

$$p = N_D / n_i^2$$

Il risultato mostra che n coincide con la concentrazione di drogante ed è maggiore di n_i. La concentrazione di lacune è $p < n_i$, per mantenere costante il prodotto np.



Per capire intuitivamente il motivo del calo di p, dobbiamo pensare che l'inserimento di drogante di donatore equivale all'inserimento di elettroni liberi. Ciò fa aumentare il tasso di ricombinazione, ma non quello di generazione. La ricombinazione quindi prevale sottraendo sia elettroni sia lacune in ugual misura. Essendo il numero di elettroni totali molto maggiore di quello di lacune, la ricombinazione fa diminuire in modo apprezzabile il numero di lacune, ma non quello di elettroni (che è dominato da quelli introdotti dal drogante). L'equilibrio si raggiunge quando il prodotto np coincide con n_i^2 (cioè quando G = R).

Concentrazione di portatori in un semiconduttore di tipo p

Consideriamo un semiconduttore con n_i portatori intrinseci in cui sono introdotti atomi droganti di tipo p (accettori) con concentrazione N_A. Assumiamo N_A molto più grande di n_i.
Procediamo come nel caso precedente, tenendo conto che in questo caso il idrogenate ionizzato introduce una carica negativa fissa. Imponiamo la neutralità della carica:

$$-qn + qp - qN_A = 0$$

Semplificando la costante q, esprimendo la concentrazione di elettroni n mediante la legge di azione di massa e moltiplicando tutto per p, otteniamo:

$$-n_i^2 + p^2 - N_A p = 0$$

L'equazione di secondo grado fornisce come soluzioni:

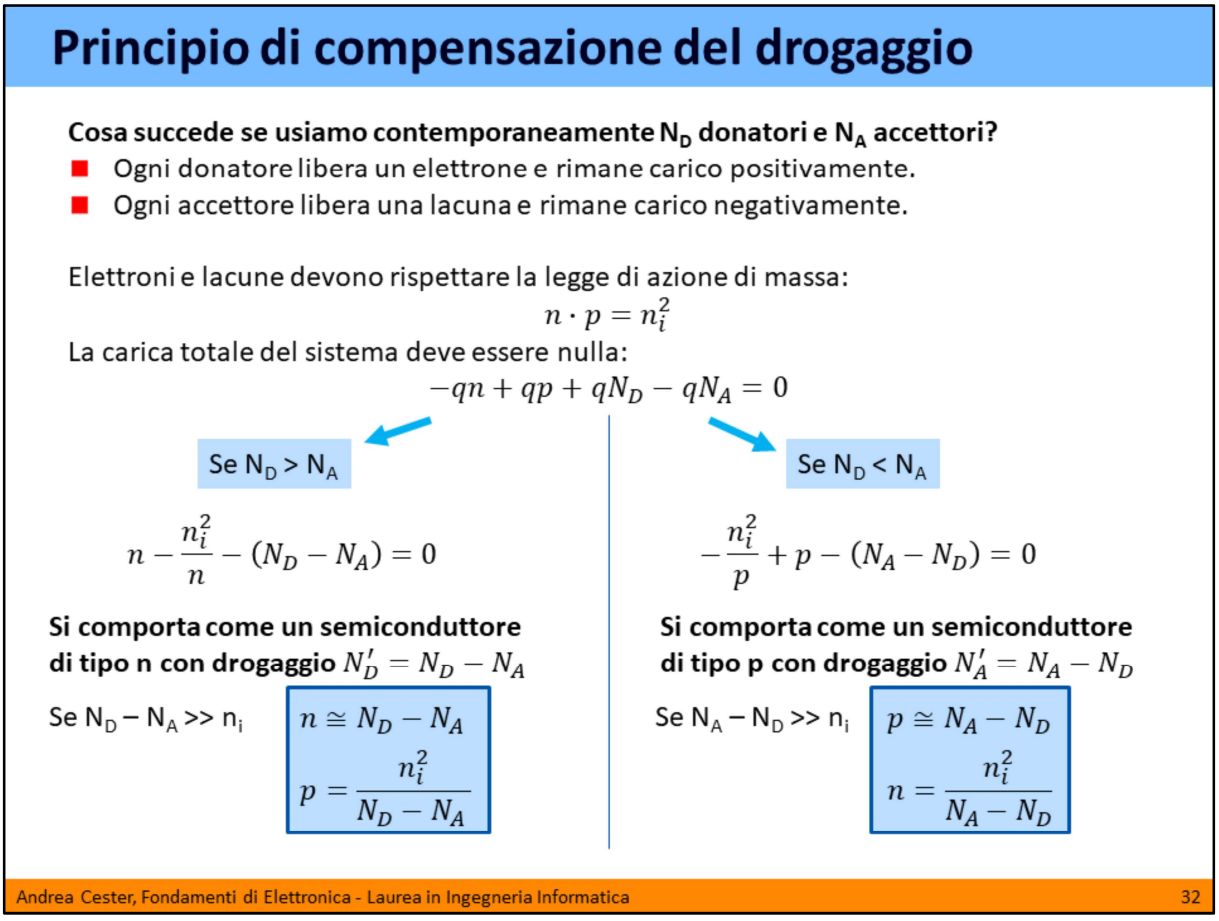
$$p = \frac{N_A \pm \sqrt{N_A^2 + 4n_i^2}}{2}$$

Dovendo essere p > 0, la soluzione accettabile è quella con il segno +. Sfruttando l'ipotesi che $N_A >> n_i$ è possibile trascurare il termine $4n_i$ sotto la radice e approssimare la soluzione con:

$$p \cong N_A$$

Dalla legge di azione di massa calcoliamo:

$$n = N_A / n_i^2$$



Principio di compensazione del drogaggio

Supponiamo ora di inserire sia drogante accettore sia donatore con concentrazioni N_A e N_D, rispettivamente. Procedendo come nei casi appena discussi, sappiamo che ciascun donatore libera un elettrone, formando uno ione fisso positivo e, viceversa, ciascun accettore libera una lacuna lasciano uno ione fisso negativo. La condizione di neutralità di carica in questo caso è:

$$-qn + qp + qN_D - qN_A = -qn + qp + q(N_D - N_A) = 0$$

Primo caso: $N_D > N_A$

Il sistema si comporta come un semiconduttore di tipo n, ma con drogaggio $N_D' = N_D - N_A$:

$$-n + p + N_D' = 0$$

Se vale la condizione $N_D' >> n_i$, si ottiene:

$$n \cong N_D - N_A \quad p = \frac{n_i^2}{N_D - N_A}$$

Secondo caso: $N_A > N_D$

Il sistema si comporta come un semiconduttore di tipo p, ma con drogaggio $N_A' = N_A - N_D$

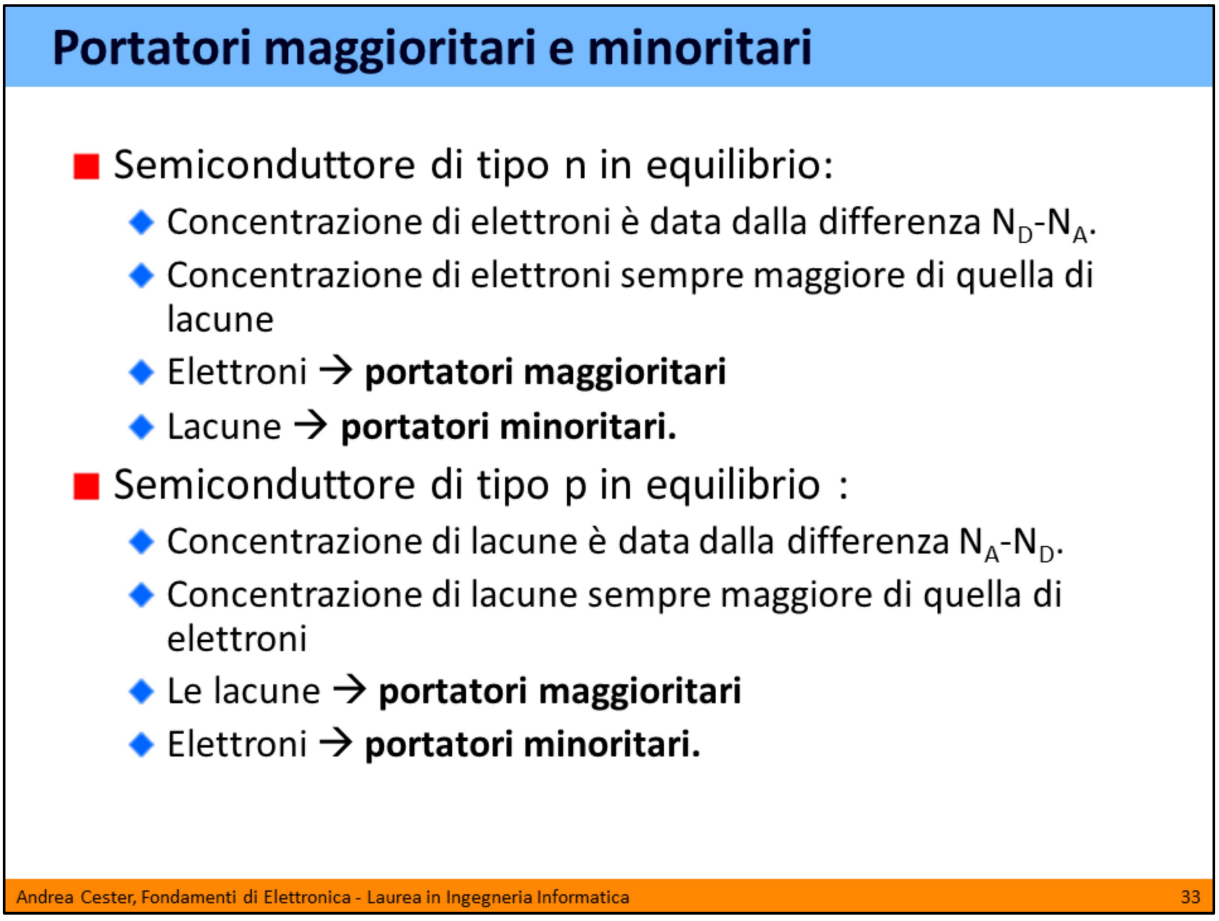
Se vale la condizione $N_A' >> n_i$, si ottiene:

$$p \cong N_A - N_D \quad p = \frac{n_i^2}{N_A - N_D}$$

Ciò dimostra che nel caso in cui sono introdotti sia atomi donatori, sia atomi accettori:

1. Il tipo di semiconduttore è definito dal tipo di drogaggio dominante, cioè quello che ha la concentrazione maggiore.
2. Il sistema equivale ad un semiconduttore drogato con concentrazione pari alla differenza (in modulo) dei due drogaggi.

Ad esempio se $N_D > N_A$, il semiconduttore sarà di tipo n, ma la concentrazione effettiva di drogante è $N_D - N_A$. In altre parole possiamo pensare che ciascun accettore compensa un donatore, ovvero cattura uno degli elettroni donati, sottraendolo alla conduzione. Questo comportamento è detto *principio di compensazione del drogaggio.*



Portatori maggioritari e minoritari

In un semiconduttore, il drogaggio "forza" uno dei due portatori (elettroni o lacune, a seconda del tipo di drogaggio) ad un valore pari alla sua concentrazione effettiva (stabilita in base al principio di compensazione appena visto.

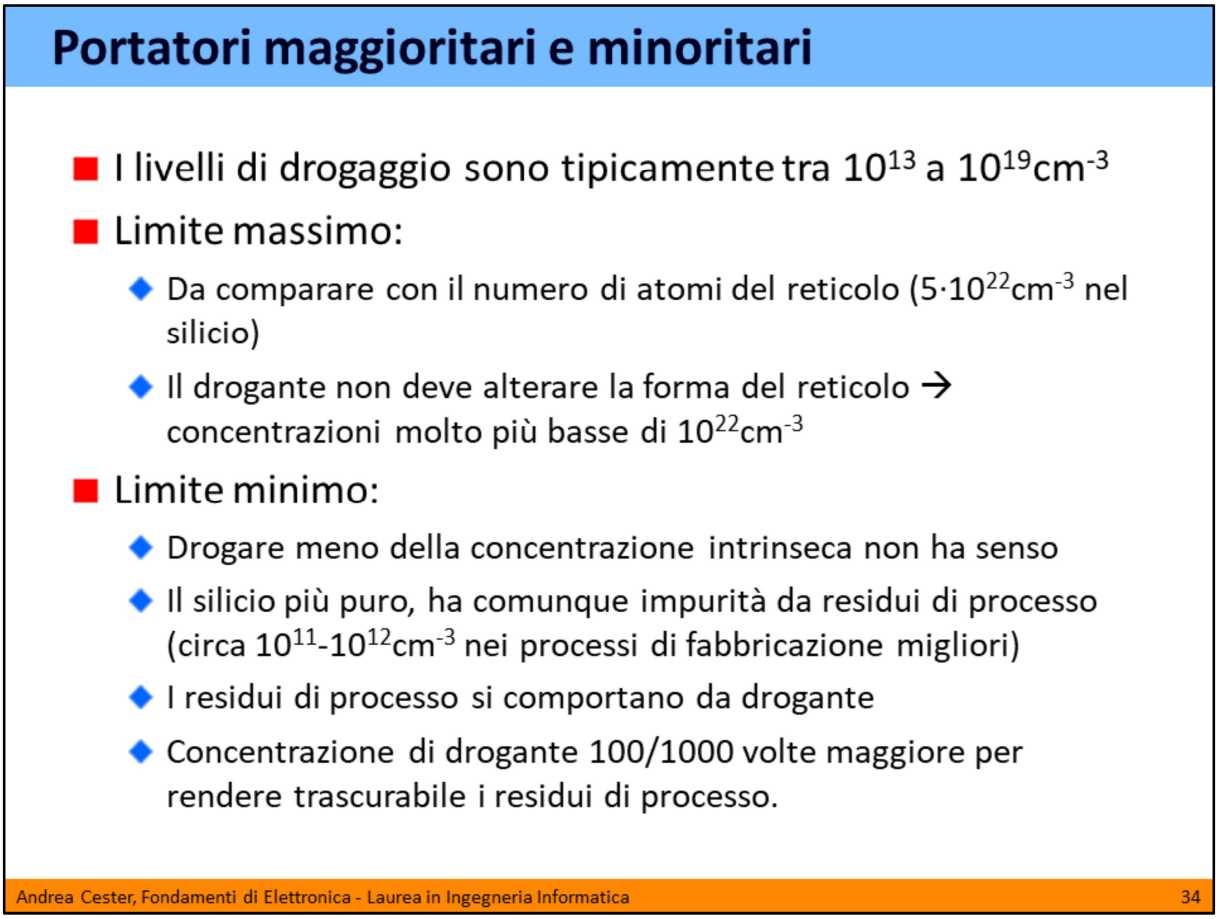
Un semiconduttore di tipo n può essere ottenuto inserendo sia atomi accettori sia atomi donatori, ma con prevalenza di atomi donatori. Per il principio di compensazione, la concentrazione di elettroni è fissata dal valore effettivo di drogaggio ($N_D - N_A$). Ovviamente è possibile introdurre solo atomi donatori. In tal caso il numero di elettroni sarà circa N_D. Il numero di lacune si riduce rispetto al valore intrinseco, seguendo la legge di azione di massa: $p = n_i^2/n$.

Viceversa, un semiconduttore di tipo p può essere ottenuto inserendo prevalentemente atomi accettori (o solo atomi accettori). In tal casso le lacune daranno determinate dal numero netto equivalente di accettori ($p = N_A - N_D$) e il numero di elettroni si riduce, seguendo la legge di azione di massa: $n = n_i^2/p$.

Sulla base di questo comportamento è possibile introdurre i concetti di portatore maggioritario e portatore minoritario.

Definiamo *portatore maggioritario* il tipo di portatore con concentrazione maggiore: lacune in un semiconduttore di tipo p; elettroni in un semiconduttore di tipo n. Il tipo di portatore maggioritario è definito dal tipo drogaggio. La concentrazione di portatori maggioritari è imposta dalla concentrazione netta di drogaggio, secondo il principio di compensazione.

Definiamo *portatore minoritario* il tipo di portatore con minore concentrazione (e coincide con quello opposto al drogaggio). La concentrazione di minoritari è sempre inferiore alla concentrazione di portatori intrinseci e quindi anche molto inferiore alla concentrazione di maggioritari.



Limiti al valore di concentrazione di drogaggio

Di norma la concentrazione di drogaggio ha dei limiti massimi e minimi.
Il limite massimo è in genere 10^{18}-10^{19} cm^{-3}. Questo limite è legato al numero di atomi presenti nel reticolo (che nel caso del silicio è $5 \cdot 10^{22}cm^{-3}$). Quando abbiamo introdotto il meccanismo di drogaggio, è stata fatta l'ipotesi che la forma del reticolo non cambia.
Ciò è approssimativamente vero finché gli atomi di drogante hanno una concentrazione molto più bassa di quelli del reticolo. Ad esempio con un drogaggio di $10^{19}cm^{-3}$, avremmo un atomo di drogante ogni 5000 atomi di silicio; la distanza media tra due droganti sarebbe circa 5nm (dieci volte maggiore della lunghezza di legame silicio-silicio).
Un valore di drogaggio troppo elevato avrebbe come risultato la formazione di un materiale composto da due elementi, alterandone la forma del reticolo e le sue proprietà elettriche.
Il limite inferiore è determinato da un lato dalla concentrazione di portatori intrinseci, dall'altro dalla purezza del materiale di partenza.
Da un punto di vista pratico drogare il silicio con un numero di droganti comparabile o inferiore a quello intrinseco è inutile, poiché si otterrebbe un materiale con caratteristiche non troppo diverse da quello intrinseco.
Le tecnologie di fabbricazione impongono limiti ancor più stringenti, in termini di impurità residue. Ottenere silicio purissimo da fonderia è un processo complesso e difficile. Anche usando i processi di fabbricazione più all'avanguardia nel silicio rimangono impurità residue involontarie (come l'ossigeno o il carbonio) con concentrazioni tra 10^{11} a 10^{12} cm^{-3}. Queste si comportano in modo simile al drogante, ma con concentrazioni variabili e non note con assoluta precisione da lotto a lotto di fabbricazione. Se il drogaggio intenzionale è troppo basso, il materiale viene dominato dalle impurità di scarto non rimosse.
L'unico modo per ottenere una concentrazione precisa di drogante è inserire una quantità molto più alta di accettori o donatori, in modo che questo sia dominante rispetto ai residui di processo.
Il limite minimo è in genere tra 10^{13} a 10^{14} cm^{-3}

Esercizio proposto

Problema 1

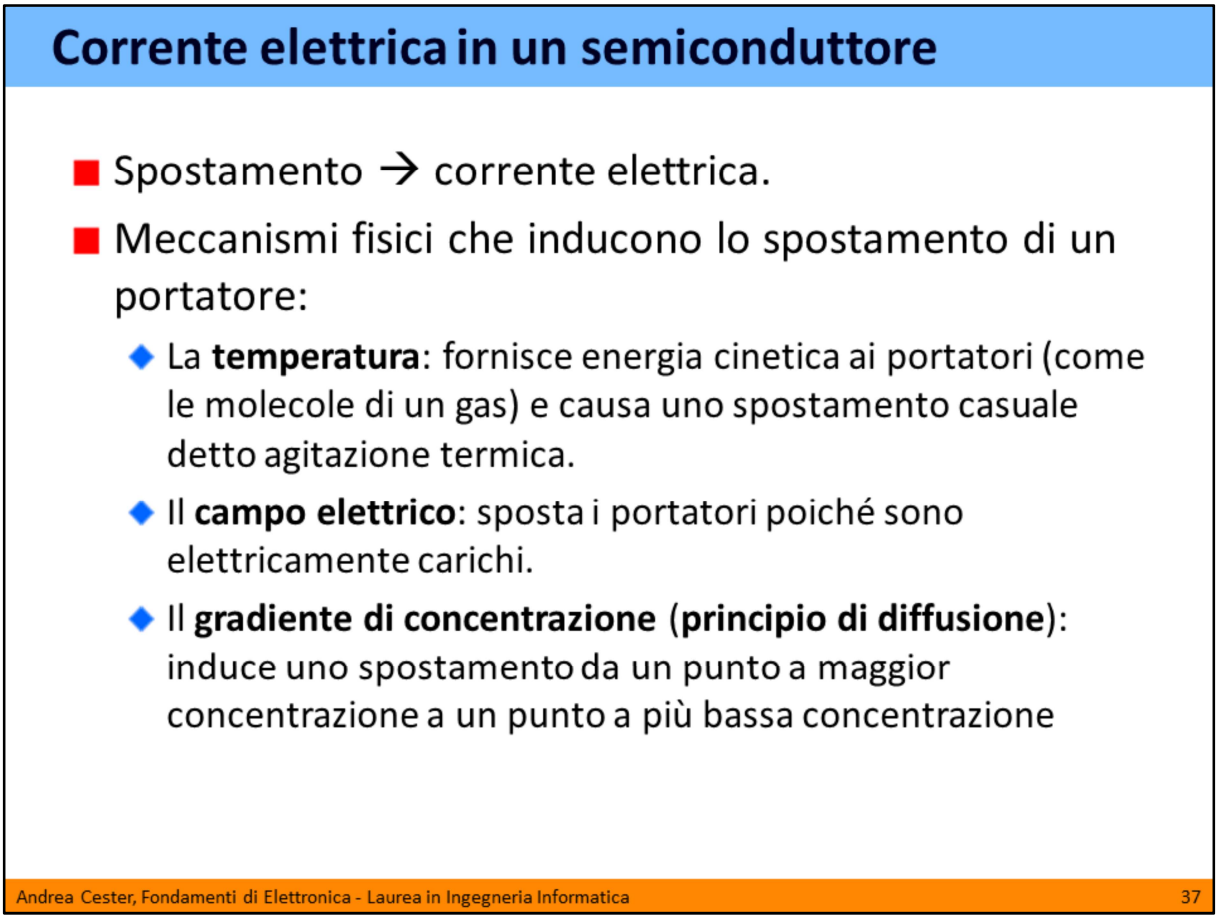
Consideriamo un semiconduttore in cui la concentrazione di portatori intrinseci è $10^{10}cm^{-3}$.

1) Inseriamo nel semiconduttore 10^{15} cm^{-3} atomi di boro. Di che tipo è il semiconduttore ottenuto? Quanto valgono le concentrazioni di elettroni e lacune?
2) Aggiungiamo ora anche $5 \cdot 10^{15}$ cm^{-3} atomi di fosforo. Di che tipo è il semiconduttore ottenuto? Quanto valgono le concentrazioni di elettroni e lacune?

Soluzione

1) $n = 10^5 cm^{-3}$, $p = 10^{15} cm^{-3}$;
2) $n = 4 \cdot 10^{15} cm^{-3}$, $p = 2.5 \cdot 10^4 cm^{-3}$;

CORRENTE ELETTRICA IN UN SEMICONDUTTORE

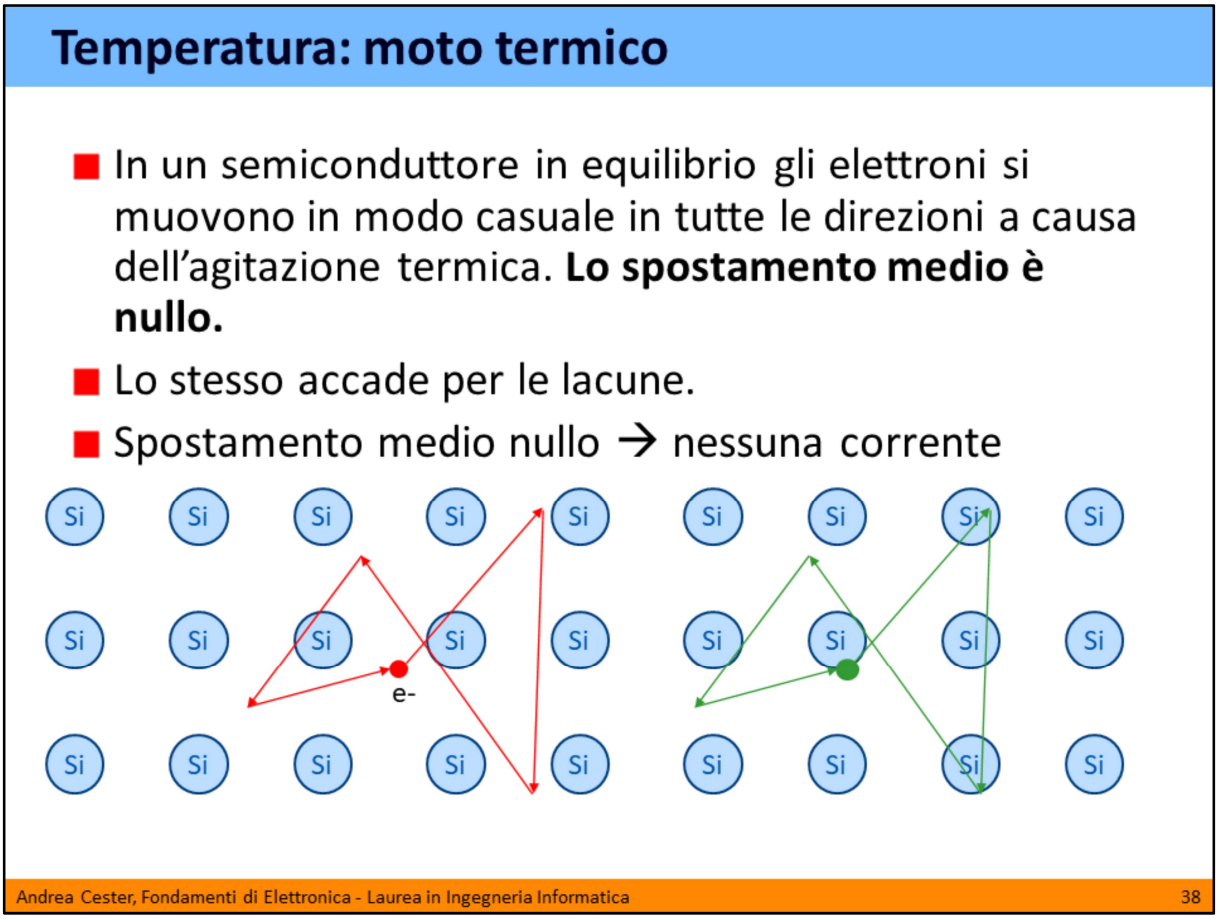


Spostamento dei portatori in un semiconduttore

Abbiamo visto che in un semiconduttore esistono due famiglie di particelle cariche: gli elettroni liberi, che si muovono nello spazio interatomico; gli elettroni di valenza che possono spostarsi lungo il sistema di legami di valenza, sfruttando le "vacanze" lasciate dagli elettroni liberi. Questa seconda famiglia è descritta dalla lacuna, che viene identificata come una equivalente carica positiva libera di muoversi nel materiale.
Esistono tre fattori che determinano il moto degli elettroni e delle lacune:

1. *Temperatura*. Elettroni e lacune sono assimilabili a particelle di gas. La temperatura fornisce a elettroni e lacune una certa energia cinetica, che si traduce in velocità. Maggiore è la temperatura, maggiore è la velocità media di entrambe le particelle.
2. *Campo elettrico*. Trattandosi di particelle cariche, elettroni e lacune risentono del campo elettrico che tende a spostarli lungo la direzione del campo.
3. *Gradiente di concentrazione*. Come tutte le particelle in natura, anche elettroni e lacune seguono il principio di diffusione, spostandosi da un punto a maggior concentrazione verso un punto a minor concentrazione.

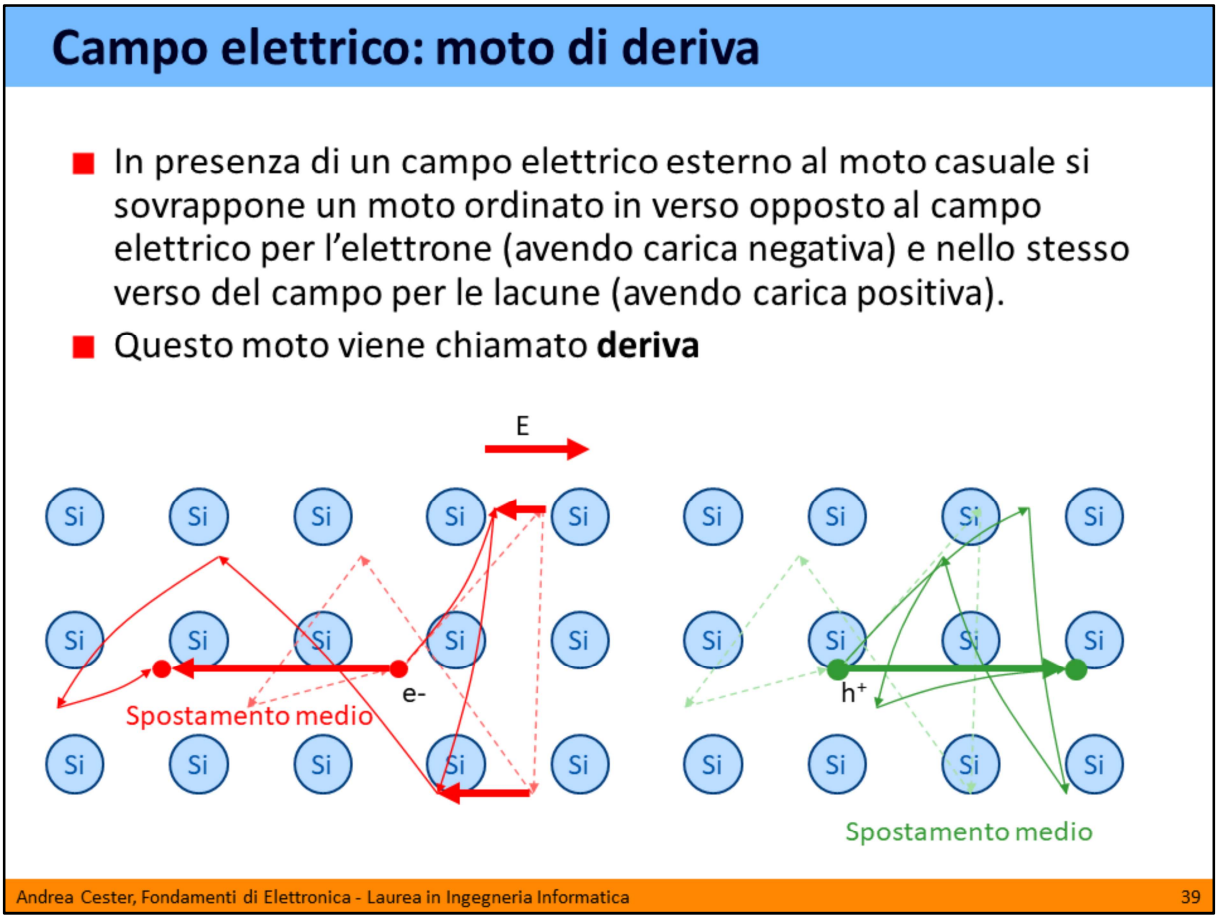
Ogni volta che una particella carica si sposta (indipendentemente dal meccanismo che ha innescato lo spostamento) si produce della corrente elettrica.
Di seguito analizziamo separatamente questi tre meccanismi di spostamento dei portatori.



Moto termico

Per *moto termico* si intende lo spostamento indotto dalla temperatura. In assenza di fattori esterni (ad esempio campo elettrico), il moto termico di un elettrone può essere raffigurato come una successione di piccoli spostamenti casuali intervallati da urti con gli atomi del reticolo, come illustrato in figura.
La casualità del moto dell'elettrone nel reticolo comporta che lo spostamento netto di un elettrone, durante un periodo di tempo sufficientemente lungo, sia nullo.
La velocità media che l'elettrone assume in questi spostamenti casuali che costituiscono il moto termico è detta velocità termica. Il valore di tale velocità è dato dall'energia cinetica fornita dalla temperatura e nel silicio vale circa 10^7cm/s.
Lo stesso ragionamento si applica alle lacune.

Se lo spostamento netto è nullo, anche la corrente elettrica ad esso associata è nulla. Il moto termico non ha quindi effetto sulla conduzione di corrente.

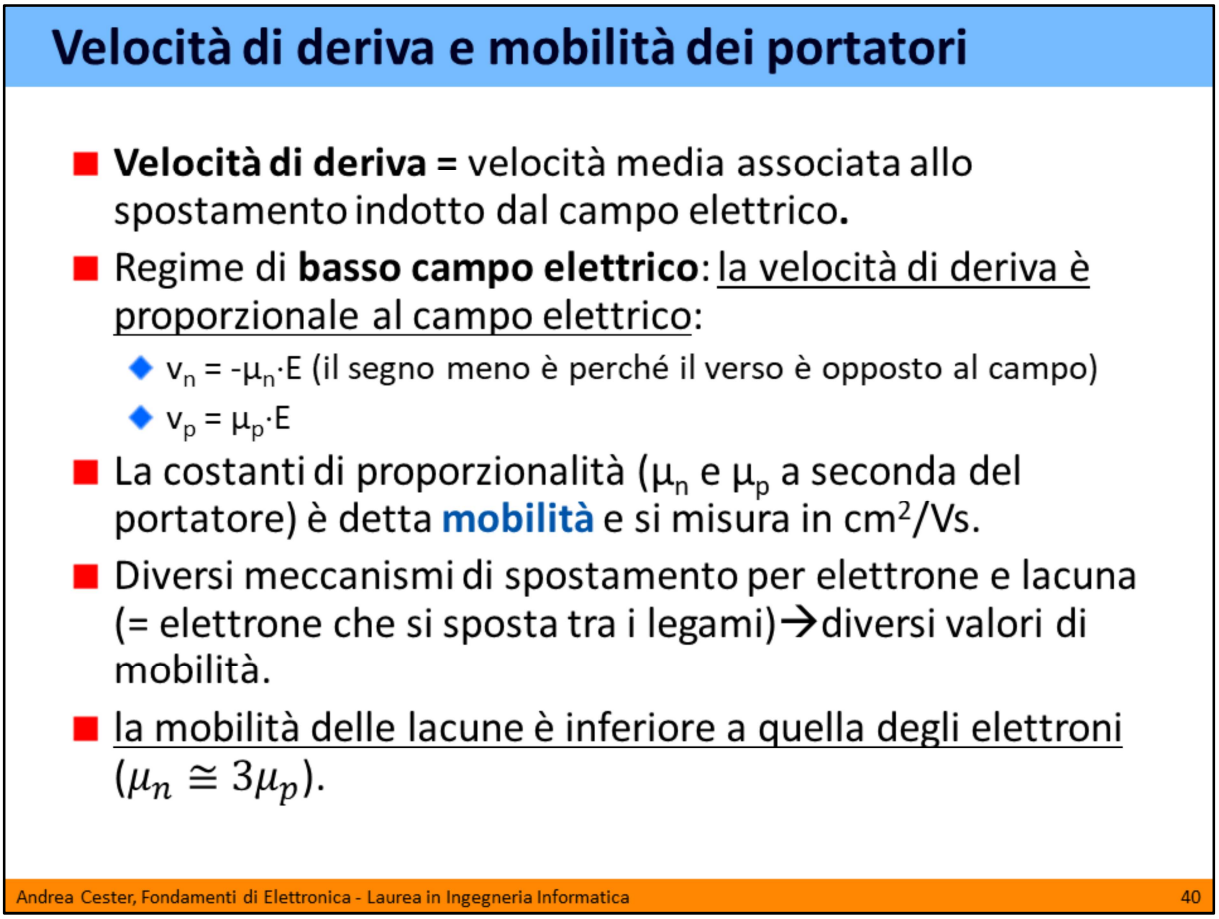


Campo elettrico: moto di deriva

Consideriamo inizialmente il caso degli elettroni. Applicando al semiconduttore un campo elettrico E di piccola intensità, ogni elettrone subisce una forza –qE e viene accelerato lungo la direzione del campo (ma in verso opposto) per tutto il tempo che intercorre tra due urti consecutivi. Pertanto al moto termico dell'elettrone si sovrappone vettorialmente una componente addizionale di velocità, detta velocità di trascinamento o *velocità di deriva*. In figura è mostrata le traiettorie di un elettrone risultante dall'azione combinata del moto termico casuale e della velocità di deriva (linea continua). Per confronto viene mostrata anche la traiettoria dovuta al solo moto termico (linea tratteggiata). In presenza di campo elettrico, si può osservare uno spostamento netto dell'elettrone nel verso opposto a quello del campo elettrico applicato. È facile intuire che l'entità dello spostamento netto sarà tanto maggiore, quanto più grande è l'intensità del campo elettrico.

Per le lacune vale lo stesso ragionamento, ma con la differenza che la forza esercitata dal campo elettrico sulla lacuna +qE. La velocità di deriva delle lacune, che si sovrappone al moto termico casuale, è orientata nello stesso verso del campo elettrico.
La lacuna, quindi, ha uno spostamento medio opposto a quello dell'elettrone.

Il moto netto di elettrone e lacuna in presenza di campo elettrico viene chiamato *moto di deriva*, o semplicemente *deriva*.



Velocità di deriva e mobilità dei portatori

In prima approssimazione, se il campo elettrico applicato ha intensità moderata è possibile dimostrare che la velocità di deriva è proporzionale al campo elettrico.
Indicando con E il campo elettrico e con v_n la velocità di deriva degli elettroni è possibile scrivere:

$$v_n = -\mu_n E$$

La costante μ_n è un parametro che caratterizza il semiconduttore ed è definito *mobilità degli elettroni*. La mobilità esprime "l'attitudine" della particella a spostarsi sotto l'azione del campo elettrico e si misura in cm^2/Vs. Il segno meno indica che il verso dello spostamento è opposto a quello del campo elettrico.

Per le lacune è possibile usare un'espressione analoga (valida sempre per campi elettrici moderati):

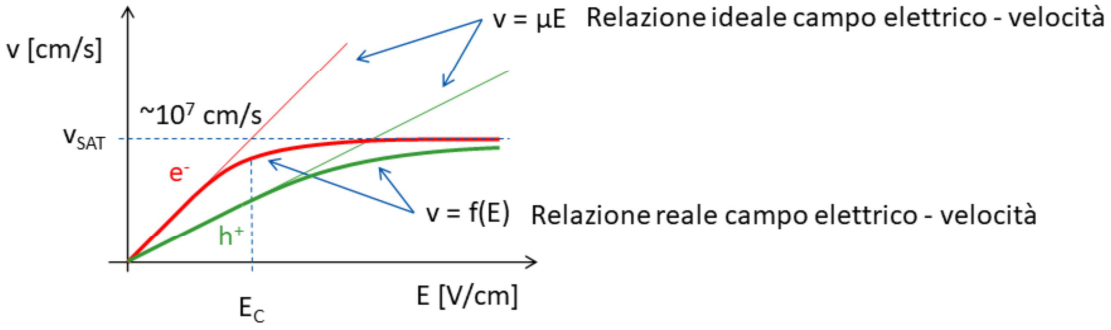
$$v_p = \mu_p E$$

v_p indica la velocità di deriva delle lacune e μ_p è definito *mobilità delle lacune*. Contrariamente agli elettroni, non compare il segno meno, ad indicare che il moto avviene nello stesso verso del campo elettrico.
Vale la pena notare che μ_n e μ_p non hanno lo stesso valore, a conferma che lo spostamento degli elettroni liberi e delle lacune (ovvero gli elettroni lungo il sistema dei legami) è profondamente diverso: mentre un elettrone libero si sposta nello spazio interatomico, lo spostamento della lacuna rappresenta, in realtà, lo spostamento di un elettrone da un legame a quello adiacente. Essendo gli elettroni di valenza maggiormente legati agli atomi rispetto ai portatori liberi, ci si aspetta che la lacuna si muova con "maggiore difficoltà" rispetto all'elettrone. In altre parole che la mobilità delle lacune è inferiore a quella degli elettroni. Nel caso del silicio μ_n è circa 3-3.5 volte μ_p.

Saturazione della velocità di deriva

- Se il campo elettrico è molto elevato la relazione lineare non è più valida
- Regime di alto campo elettrico: la velocità satura oltre un certo valore di campo elettrico (E_C)

Velocità dei portatori in funziona del campo elettrico



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 41

Effetto di alti campi elettrici: saturazione della velocità

Per campi elettrici di piccola intensità, la velocità di deriva è proporzionale all'intensità del campo applicato. Tale assunzione è ragionevole fin tanto che la velocità di deriva è abbastanza piccola rispetto alla velocità termica dei portatori. Quando la velocità di deriva si avvicina alla velocità termica il suo legame con il campo elettrico inizia a scostarsi dalla linearità, fino a saturare ad un valore massimo.
In figura vediamo l'andamento della velocità (in modulo) in funzione dell'intensità del campo elettrico per elettroni e lacune. È evidente che inizialmente la dipendenza della velocità di deriva dal campo elettrico è lineare (mobilità costante). Aumentando ulteriormente il campo elettrico, l'incremento della velocità di deriva diviene meno rapido e, per campi sufficientemente intensi, la velocità tende a una costante, detta velocità di saturazione. I risultati sperimentali possono essere approssimati con una relazione empirica:

$$v_d = \pm \frac{v_{SAT}}{1 + \frac{E_C}{E}}$$

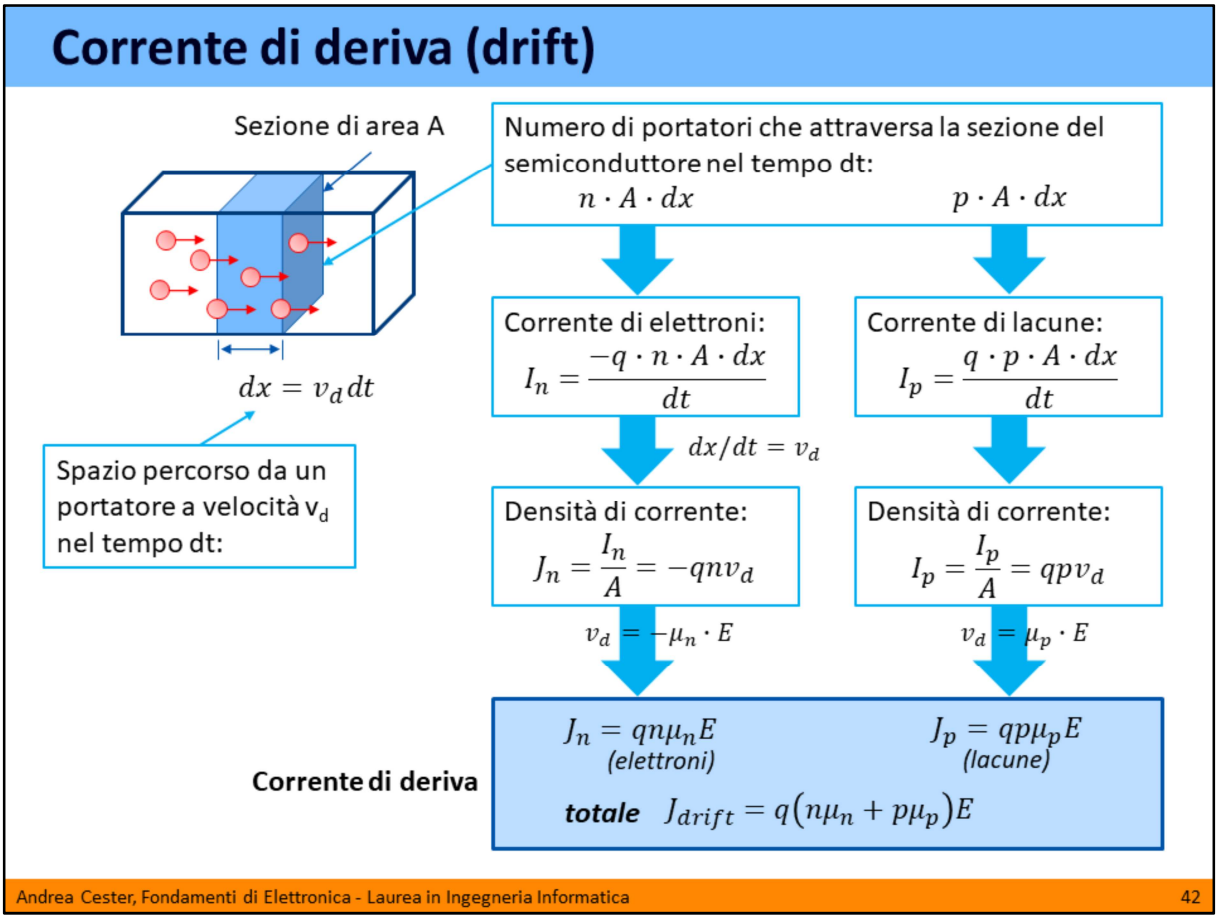
dove v_d rappresenta la velocità di deriva (per elettroni o per lacune), v_{SAT} la velocità di saturazione e E_C il valore del campo elettrico dove inizia la saturazione. I segni + e – si applica a lacune e elettroni, rispettivamente. Per le lacune v_{SAT} è leggermente inferiore a quella degli elettroni. Il campo critico E_C, invece, è superiore a quello per gli elettroni.
Se E è molto basso (regime di basso campo), a denominatore il termine 1 è trascurabile e la relazione diventa lineare:

$$v_d = \pm \frac{v_{SAT}}{E_C} E = \begin{cases} -\mu_n E & per\ elettroni \\ \mu_p E & per\ lacune \end{cases}$$

Se E è molto grande (regime di alto campo) il denominatore tende a 1 e la velocità satura a:

$$v_d = \pm v_{SAT}$$

Nel seguito, se non specificato, assumeremo sempre valido il regime di basso campo.



Corrente di deriva

Consideriamo un semiconduttore a forma di parallelepipedo (per semplicità) di sezione A. Assumiamo che sia applicato un campo elettrico tale da generare un moto di deriva alla velocità v_d (come mostrato in figura).

Consideriamo il caso degli elettroni: Nota la velocità v_d dei portatori, lo spazio da essi percorso nell'intervallo infinitesimo dt è pari a:

$$dx = v_d dt$$

Il numero di cariche elettriche che nell'intervallo dt attraversano la sezione A del parallelepipedo, sono tutte quelle che si trovano a meno di una distanza dx dalla sezione che stiamo considerando, cioè tutte le cariche comprese tra le coordinata x-dx e x (volume evidenziato in blu in figura). Il valore che stiamo cercando si ottiene moltiplicando la concentrazione di elettroni (n) per il volume del parallelepipedo blu (A·dx):

$$n \cdot A \cdot dx$$

Esprimiamo quindi la corrente elettrica come il rapporto tra la carica associata a questi elettroni (-q·n·A·dx) e l'intervallo di tempo dt:

$$I_n = -q \cdot n \cdot A \cdot \frac{dx}{dt} = -q \cdot n \cdot A \cdot v_d = q \cdot n \cdot A \cdot \mu_n E$$

Passiamo alla densità di corrente ($J_n = I_n / A$) e sostituiamo a v_d la sua espressione in funzione del campo elettrico ($v_d = -\mu_n E$):

$$J_n = \frac{I_n}{A} = q \cdot n \cdot \mu_n \cdot E$$

Per le lacune possiamo procedere in modo analogo, ricordando che la carica elettrica è +q e la velocità di deriva è $v_d = \mu_p E$. Troviamo la relazione:

$$J_p = q \cdot p \cdot \mu_p \cdot E$$

Resistività

- Corrente totale di deriva

$$J_{DER} = q \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p) \cdot E$$

- Resistenza del semiconduttore:

$$\rho = \frac{E}{J_{DER}} = \frac{1}{q \cdot (n \cdot \mu_n + p \cdot \mu_p)}$$

- Semiconduttore di tipo n ($n=N_D$, $p<<n$):
  - $J_{DER} = q \cdot N_D \cdot \mu_n \cdot E$
  - $\rho = \frac{1}{q \cdot N_D \cdot \mu_n}$
- Semiconduttore di tipo p ($p=N_A$, $n<<p$):
  - $J_{DER} = q \cdot N_A \cdot \mu_p \cdot E$
  - $\rho = \frac{1}{q \cdot N_A \cdot \mu_p}$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 43

Poiché in un semiconduttore ci sono sempre sia elettroni sia lacune, la carica complessiva che attraversa la sezione A è la somma delle cariche associate a entrambi i portatori. Le due correnti appena trovate si sommano, quindi, per dare la corrente totale:

$$J_{DER} = q(n\mu_n + p\mu_p)E$$

Questa viene definita *corrente di deriva* e risulta proporzionale al campo elettrico E. Notiamo che in presenza di un campo elettrico E, elettroni e lacune si spostano in verso opposto, ma le correnti elettriche di deriva ad essi associate hanno entrambe lo stesso verso del campo elettrico. Ciò non deve stupire, poiché lo spostamento di una carica -q (elettrone) da destra a sinistra equivale allo spostamento di una carica +q (lacune) da sinistra a destra. Quindi la deriva degli elettroni in verso opposto al campo equivale allo spostamento di una carica equivalente positiva nel verso del campo elettrico.

Resistività di un semiconduttore

Applicando la legge di ohm è possibile calcolare la resistività del semiconduttore:

$$\rho = \frac{E}{J} = \frac{1}{q(n\mu_n + p\mu_p)}$$

Essa dipende dalla concentrazione di elettroni e lacune, ovvero dal drogaggio del semiconduttore.

Se consideriamo un semiconduttore di tipo n ($n = N_D >> p$), allora:

$$J_{DER} \cong qN_D\mu_n E \quad e \quad \rho = \frac{1}{qN_D\mu_n}$$

La corrente e la resistività sono dominate dagli elettroni. Il contributo delle lacune è trascurabile.

Viceversa se il semiconduttore è di tipo p ($p = N_A >> n$), gli elettroni danno un contributo trascurabile:

$$J_{DER} = qN_A\mu_p E \quad e \quad \rho = \frac{1}{qN_A\mu_p}$$

Esercizi proposti

Problema 2

Consideriamo un semiconduttore in cui la concentrazione di portatori intrinseci è $10^{10}cm^{-3}$, la mobilità degli elettroni è $\mu_n = 1000\ cm^2/Vs$ e quella delle lacune è $\mu_p = 300\ cm^2/Vs$.

1) Calcolare la resistività del semiconduttore intrinseco.
2) Inseriamo nel semiconduttore $10^{16}\ cm^{-3}$ atomi di fosforo. Calcolare la concentrazione di elettroni, di lacune e la resistività
3) Ripetere il punto precedente con un drogaggio di $10^{16}\ cm^{-3}$ atomi di boro.

Problema 3

Consideriamo un pezzo di semiconduttore a forma di parallelepipedo con le seguenti dimensioni: L = 100 µm, W = 5 µm e H = 2 µm. Il semiconduttore ha una concentrazione di portatori intrinseci pari a $10^{10}cm^{-3}$, la mobilità degli elettroni $\mu_n = 1000\ cm^2/Vs$ e mobilità delle lacune $\mu_p = 300\ cm^2/Vs$. Il semiconduttore è drogato con $10^{16}\ cm^{-3}$ atomi di fosforo e $2 \cdot 10^{15}cm^{-3}$ atomi di boro. Applicando una differenza di potenziale pari a 0.1V ai capi del semiconduttore nel verso del lato più lungo, quanto vale la corrente che lo attraversa? E quanto la resistenza?

Soluzioni

Problema 2

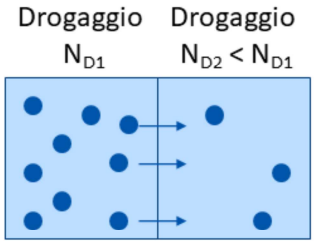
1) $\rho = 481k\Omega \cdot cm$;
2) $n = 10^{16}cm^{-3}$, $p = 10^4cm^{-3}$, $\rho = 0.625\Omega \cdot cm$;
3) $n = 10^4cm^{-3}$, $p = 10^{16}cm^{-3}$, $\rho = 2.1\Omega \cdot cm$

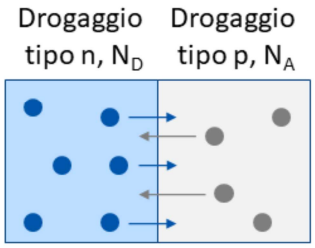
Problema 3

R = 78.1kΩ; I = 1.28µA

Corrente di diffusione

- I dispositivi elettronici usano gradienti di concentrazione, variando:
  - la concentrazione del drogante
  - il tipo di drogante
- Concentrazione di portatori non costante → diffusione dalle zone a alta concentrazione verso zone a bassa concentrazione.
- La diffusione tende a uniformare la concentrazione.
- Stesso principio dei gas.



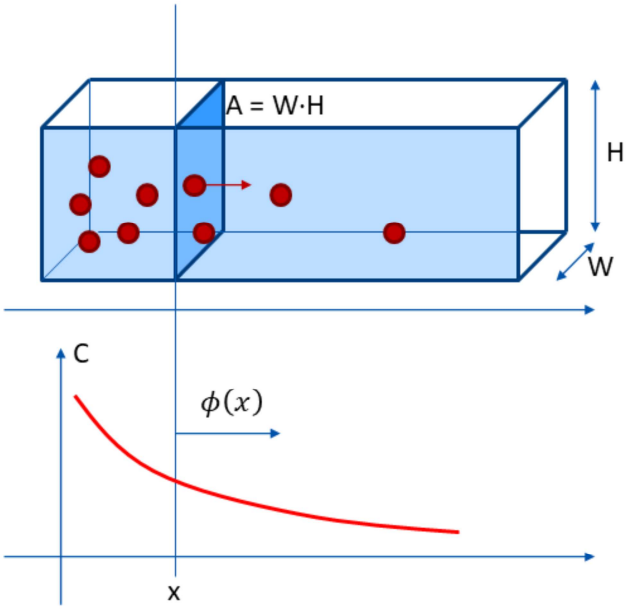


Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 45

Gradiente di concentrazione

Nei circuiti elettronici si usano spesso semiconduttori con drogaggio non uniforme o con la presenza di regioni di tipo n e di tipo p affiancate. In tutti questi casi si creano gradienti di concentrazione di portatori. Se esiste nel materiale semiconduttore una variazione spaziale della concentrazione dei portatori, vi può essere un'altra importante componente di corrente. Infatti i portatori, come tutte le particelle, tendono a muoversi dalla regione di alta concentrazione verso la regione di concentrazione inferiore: questa corrente è detta *corrente di diffusione*.

La legge di diffusione



- Vale per tutte le particelle libere di muoversi.
- Il flusso (ϕ) è il numero di particelle che attraversa la sezione A per unità di tempo e superficie.
- Si misura in $cm^{-2}s^{-1}$.
- il flusso è proporzionale al gradiente di concentrazione:

$$\phi(x) = -D\frac{dC}{dx}(x)$$

C(x) = concentrazione di particelle per unità di volume.
D = costante di diffusione o diffusività
(caratteristica delle particelle e del mezzo che le contiene)

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 46

Legge di diffusione

La diffusione è un principio fisico che si applica a qualunque particella libera di muoversi in un sistema: sia questo un gas, un liquido o una carica libera in un semiconduttore.
Assumendo, per semplicità, il sistema di forma di parallelepipedo, orientiamo l'asse x lungo uno dei suoi lati e assumiamo che la concentrazione C(x) delle particelle contenute nel sistema vari solo la coordinata x (sistema unidimensionale).
Fissiamo un punto alla generica coordinata x e consideriamo il piano ortogonale all'asse x che passa per tale punto. Sia A = W·H la sua area.
Definiamo il flusso attraverso la sezione di area A come il numero di particelle per unità di superficie che attraversa il piano nell'unità di tempo. Mediante le leggi della termodinamica è possibile dimostrare che il flusso di particelle (Φ) dipende dal gradiente di concentrazione C(x):

$$\Phi(x) = -D\frac{dC}{dx}$$

D viene chiamata costante di diffusione o diffusività ed è un parametro che caratterizza le particelle che si muovono in un determinato mezzo.
È facile constatare che il flusso ha verso opposto al gradiente: le particelle si spostano da un punto a maggior concentrazione verso un punto a minore concentrazione.
La legge di diffusione si applica a qualunque particella libera di muoversi, inclusi elettroni e lacune in un semiconduttore. Basterà sostituire C(x) con la concentrazione n(x) o p(x).

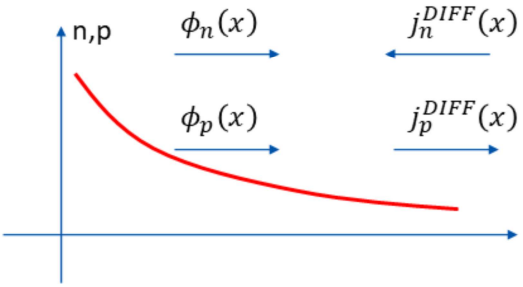
Legge di diffusione

- In un semiconduttore si instaurano sue flussi di portatori:
  - Elettroni: $\phi_n(x) = -D_n \frac{dn}{dx}$ [cm^{-2}s^{-1}]
  - Lacune: $\phi_p(x) = -D_p \frac{dp}{dx}$ [cm^{-2}s^{-1}]
- Flusso → spostamento di carica → corrente elettrica

$$j_n^{DIFF} = -q\phi_n(x) = +qD_n\frac{dn}{dx}$$

$$j_p^{DIFF} = +q\phi_p(x) = -qD_p\frac{dp}{dx}$$

[C cm^{-2}s^{-1}]=[A cm^{-2}]



La corrente di elettroni ha lo stesso segno del gradiente di concentrazione

La corrente di lacune ha segno opposto al gradiente di concentrazione

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 47

Diffusione di elettroni e lacune

In un semiconduttore, ove sia presenta una concentrazione di elettroni e lacune variabile nello spazio (cioè con gradiente non nullo) si innesca uno spostamento proporzionale a tale gradiente. Assumiamo (come in figura) che la concentrazione (elettroni o lacune) sia decrescente lungo l'asse x. Ciò da luogo a un flusso di elettroni/lacune che si sposterà da sinistra (maggiore concentrazione) verso destra (minore concentrazione). I relativi flussi sono dati da:

$$\Phi_n = -D_n \frac{dn}{dx} \quad e \quad \Phi_p = -D_p \frac{dp}{dx}$$

D_n e D_p sono le costanti di diffusione di elettroni e lacune rispettivamente. Vale la pena ribadire che per flusso si intende il numero di particelle che attraversano una data sezione per unità di superfice e tempo, indipendentemente dalla carica della particella.

Corrente di diffusione

Trattandosi di particelle cariche, il flusso dà luogo a una corrente elettrica. In generale la densità di corrente è definita come la carica elettrica che attraversa la sezione di semiconduttore per unità di tempo e superfice. Basterà quindi moltiplicare il flusso per la carica della corrispondente particella per ottenere la densità di corrente:

$$J_n^{DIFF} = -q \cdot \Phi_n = qD_n \frac{dn}{dx} \quad e \quad J_p^{DIFF} = +q \cdot \Phi_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

Nel caso delle lacune (positive) il verso della corrente è lo stesso del flusso (opposto a quello del gradiente). Per gli elettroni (cariche negative), il verso della corrente è opposto a quello del flusso (cioè uguale a quello del gradiente di concentrazione). Analogamente alla deriva, la densità di corrente di diffusione totale è data dalla somma dei due contributi:

$$J_{DIFF} = qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Corrente totale di elettroni e lacune

- In un semiconduttore sono sempre presenti sia elettroni sia lacune (anche se in concentrazioni diverse).
- Elettroni e lacune danno luogo a due correnti elettriche j_n e j_p, rispettivamente
- Ciascuna corrente è composta da due contributi:
  - Deriva, dovuta al gradiente di potenziale
  - Diffusione, dovuta al gradiente di concentrazione

Equazione di deriva e diffusione per elettroni e lacune

$$j_n = q\mu_n En + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$j_p = q\mu_p Ep - qD_p \frac{dp}{dx}$$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 48

Densità di corrente totale

In generale in un semiconduttore può essere presente sia un gradiente di concentrazione, sia un gradiente di potenziale (campo elettrico). Quindi si verificherà un flusso di carica sia per deriva sia per diffusione. In ogni punto la densità di corrente totale è la somma della componente di deriva e di quella di diffusione:

$$J_n = q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$J_p = q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

dove E è il campo elettrico diretto nella direzione dell'asse x.
È evidente che:

- il campo elettrico genera uno spostamento fisico di entrambi i portatori, ma in verso opposto. Tuttavia, essendo gli elettroni carichi negativamente, il loro moto avviene contro il verso del campo, ma la corrente ha il verso opposto allo spostamento. Il campo elettrico E genera una corrente di elettroni e una corrente di lacune, entrambe nello stesso verso del campo.
- I gradienti di concentrazione di elettroni e lacune generano due correnti: quella di elettroni nello stesso verso del gradiente (segno positivo nel contributo della diffusione nella formula di J_n); quella di lacune in senso opposto al rispettivo gradiente (segno negativo nel contributo della diffusione in J_p).

La densità di corrente totale è data dalla somma dei contributi di elettroni e lacune:

$$J_{TOT} = J_n + J_p = q\mu_n nE + qD_n \frac{dn}{dx} + q\mu_p pE - qD_p \frac{dp}{dx}$$

La corrente totale può essere espressa anche come somma della corrente totale di deriva (J_{DER}) e quella totale di diffusione (J_{DIFF}):

$$J_{TOT} = \left(q\mu_n nE + q\mu_p pE\right) + \left(qD_n \frac{dn}{dx} - qD_p \frac{dp}{dx}\right) = J_{DER} + J_{DIFF}$$

Costante di diffusione e mobilità: relazione di Einstein

$$j_n = q\mu_n En + qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$j_p = q\mu_p Ep - qD_p \frac{dp}{dx}$$

D_n e D_p sono legate alla mobilità dalla cosiddetta relazione di Einstein:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q} = V_T$$

V_T è detto potenziale termico

$$j_n = q\mu_n \left(En + V_T \frac{dn}{dx} \right)$$

$$j_p = q\mu_p \left(Ep - V_T \frac{dp}{dx} \right)$$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 49

Relazione di Einstain

Deriva e diffusione sono due meccanismi diversi che comportano lo spostamento dell'elettrone (o della lacuna) all'interno di un reticolo. L'attitudine del portatore a spostarsi in presenza di un campo elettrico è stata descritta mediante la mobilità (μ_n e μ_p). Analogamente, il processo di diffusione è regolato dalla diffusività (D_n e D_p) che misura l'attitudine del portatore a spostarsi per effetto del gradiente di concentrazione. Anche se la causa di questo spostamento è diversa (campo elettrico per la deriva e gradiente di concentrazione per la diffusione), lo spostamento di entrambi i portatori avviene all'interno del reticolo. È intuitivamente comprensibile che mobilità e diffusività sono legate tra loro.

È possibile dimostrare che esiste la seguente relazione tra mobilità e diffusività:

$$\frac{D_n}{\mu_n} = \frac{D_p}{\mu_p} = \frac{kT}{q} = V_T$$

k è la costante di boltzmann, q la carica elementare e T la temperatura. Abbiamo già detto che il prodotto kT rappresenta l'energia termica dovuta alle vibrazioni del reticolo. Il valore:

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

ha come unità di misura il volt ed è detto potenziale termico. A temperatura ambiente vale 0.0259V.

È possibile riscrivere le correnti di elettroni e di lacune in un semiconduttore sostituendo a $D_{n,p}$ il prodotto $V_T\mu_{n,p}$:

$$j_n = q\mu_n \left(En + V_T \frac{dn}{dx} \right)$$

$$j_p = q\mu_p \left(Ep - V_T \frac{dp}{dx} \right)$$

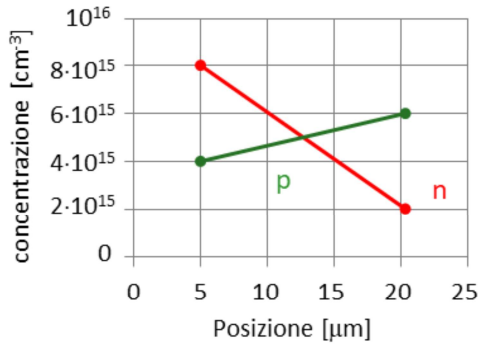
Esercizi proposti

Problema 4

Consideriamo un semiconduttore in cui la mobilità degli elettroni è μ_n = 1000 cm²/Vs e quella delle lacune è μ_p = 300 cm²/Vs. Supponiamo che la concentrazione di elettroni e lacune in funzione della posizione sia quella mostrata in figura.

1) Calcolare la corrente di diffusione sapendo che la sezione del semiconduttore è 100µm² (usare V_T = 25mV come potenziale termico).
2) Supponendo che la corrente totale attraverso il semiconduttore è I = -10µA, quanto vale la corrente di deriva?

(assumere la corrente positiva se orientata verso il semiasse positivo dell'asse x)



Soluzione

I_{diff} = -17.6µA, I_{drift} = 7.6µA

SEMICONDUTTORE IN EQUILIBRIO

Semiconduttore in equilibrio

- In un semiconduttore in equilibrio:
  - La corrente totale di elettroni è nulla ($j_n = 0$)
  - La corrente totale di lacune è nulla ($j_p = 0$)

$$j_n = q\mu_n En + q\mu_n V_T \frac{dn}{dx} = 0$$

$$j_p = q\mu_p Ep - q\mu_p V_T \frac{dp}{dx} = 0$$

$$j_{TOT} = j_n + j_p = \underbrace{q\mu_n En + q\mu_p Ep}_{\text{deriva}} + \underbrace{q\mu_n V_T \frac{dn}{dx} - q\mu_p V_T \frac{dp}{dx}}_{\text{diffusione}} = 0$$

In un semiconduttore in equilibrio la corrente di deriva e di diffusione sono uguali, ma hanno verso opposto.

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 52

Corrente elettrica in un semiconduttore in equilibrio

Se un semiconduttore è in equilibrio, *le correnti complessive di elettroni e lacune devono essere entrambe nulle*:

$$J_n = q\mu_n En + q\mu_n V_T \frac{dn}{dx} = 0$$

$$J_p = q\mu_p Ep - q\mu_p V_T \frac{dp}{dx} = 0$$

Le conseguenze dirette di ciò sono 3:

1. Essendo la corrente complessiva data dalla somma della corrente di elettroni e di lacune, allora anche la corrente totale è nulla:

$$J_{TOT} = J_n + J_p = 0$$

2. La corrente di deriva e di diffusione possono essere entrambe non nulle, purché abbiano lo stesso modulo e verso opposto:

$$q\mu_n En = -q\mu_n V_T \frac{dn}{dx} \quad e \quad q\mu_p Ep = -\left(-q\mu_p V_T \frac{dp}{dx}\right)$$

La stessa relazione vale anche tra corrente totale di deriva e corrente totale di diffusione:

$$q\mu_n En + q\mu_n V_T \frac{dn}{dx} + q\mu_p Ep - q\mu_p V_T \frac{dp}{dx} = 0$$

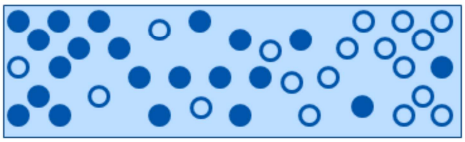
$$q\mu_n En + +q\mu_p Ep = -\left(q\mu_n V_T \frac{dn}{dx} - q\mu_p V_T \frac{dp}{dx}\right)$$

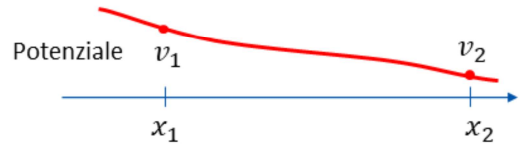
3. Dovendosi annullare sia J_n sia J_p, i gradienti di concentrazione e il gradiente di potenziale (campo elettrico) devono essere tra loro correlati. In particolare, se è nullo il gradiente di potenziale (E = 0) devono essere nulli anche i gradienti di concentrazione (dn/dx e dp/dx).

Gradiente di potenziale e di concentrazione

Se in un semiconduttori in equilibrio esiste una differenza di potenziale $v_2 - v_1$ tra due punti, allora, deve esserci un gradiente di concentrazione $n_2 - n_1$ e $p_2 - p_1$ tra gli stessi punti, tale che:

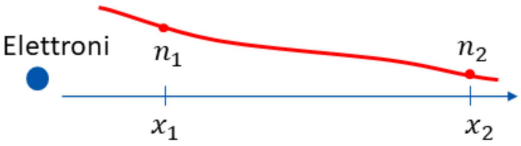
$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{p_1}{p_2} = \exp\left(\frac{v_2 - v_1}{V_T}\right)$$

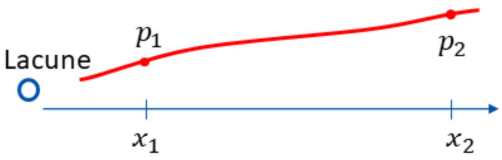




Viceversa,
se in un semiconduttori in equilibrio esiste un gradiente di elettroni $n_2 - n_1$ (o equivalentemente di lacune $p_2 - p_1$) tra punti, allora deve esistere un gradiente di potenziale $v_2 - v_1$ tra gli stessi punti, tale che:

$$\frac{v_2 - v_1}{V_T} = \ln\frac{n_2}{n_1} = \ln\frac{p_1}{p_2}$$





Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica 53

Relazione tra gradiente di concentrazione e gradiente di potenziale

Il fatto che in condizioni di equilibrio le correnti di elettroni e di lacune devono annullarsi ci permette di trovare la relazione precisa tra gradiente di potenziale e gradiente di tensione. In particolare, vogliamo ora dimostrare la seguente proprietà di un semiconduttore in equilibrio:
Dati due punto x_1 e x_2, siano v_1, n_1 e p_1 il potenziale, la concentrazione di elettroni e quella di lacune nel punto x_1 e v_2, n_2 e p_2 le corrispondenti grandezze nel punto x_2. Se esiste una differenza di potenziale $v_2 - v_1$ tra i punti x_2 e x_1, allora esiste un gradiente di concentrazione di elettroni $n_2 - n_1$ e di lacune $p_2 - p_1$ tali che:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{p_1}{p_2} = e^{\frac{v_2 - v_1}{V_T}}$$

E viceversa se esiste un gradiente di elettroni ($n_2 - n_1$) e un gradiente di lacune ($p_2 - p_1$) allora deve esistere un gradiente di tensione $v_2 - v_1$ tale che:

$$\frac{v_2 - v_1}{V_T} = \ln\frac{n_2}{n_1} = \ln\frac{p_1}{p_2}$$

Ovviamente, se si assume la condizione di equilibrio per il semiconduttore i gradienti di concentrazione di elettroni e lacune sono correlati tra loro dalla legge di azione di massa (sempre valida in equilibrio indipendentemente dall'entità del drogaggio). Infatti nei due punti x_1 e x_2 deve valere la relazione:

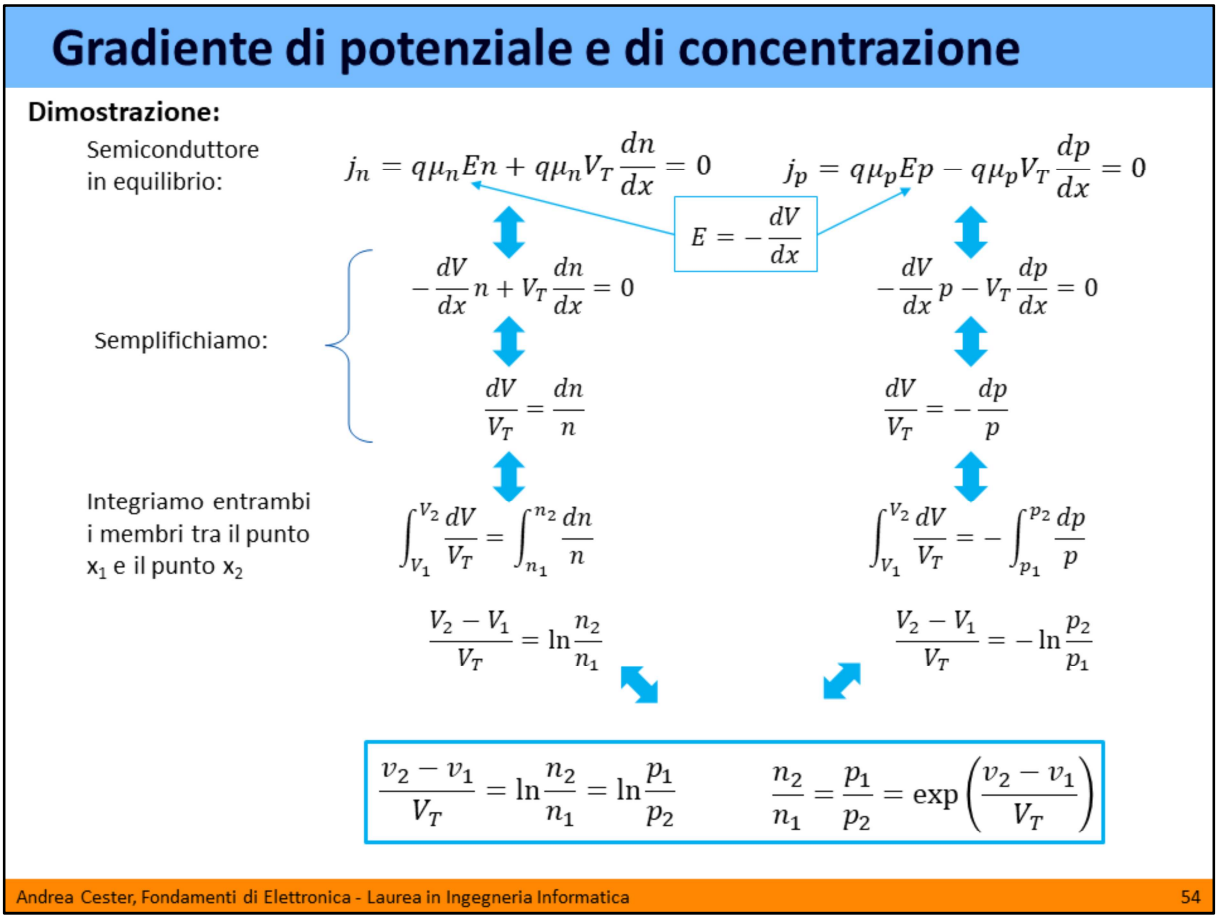
$$n_1 p_1 = n_i^2 = n_2 p_2$$

Da cui ricaviamo:

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{p_1}{p_2}$$

Ci basterà dunque dimostrare che in equilibrio vale la relazione:

$$\frac{v_2 - v_1}{V_T} = \ln\frac{n_2}{n_1}$$



Partiamo dalla condizione che la corrente di elettroni è nulla:

$$J_n = q\mu_n\left(En + V_T\frac{dn}{dx}\right) = 0 \quad \rightarrow \quad En + V_T\frac{dn}{dx} = 0$$

Usando la definizione di campo elettrico sostituiamo E = -dV/dx:

$$-\frac{dV}{dx}n + V_T\frac{dn}{dx} = 0 \quad \rightarrow \quad \frac{1}{V_T}\frac{dV}{dx} = \frac{1}{n}\frac{dn}{dx}$$

Integrando entrambi i membri da x_1 a x_2 otteniamo:

$$\int_{x_1}^{x_2}\frac{1}{V_T}\frac{dV}{dx}dx = \int_{x_1}^{x_2}\frac{1}{n}\frac{dn}{dx}dx \quad \rightarrow \quad \int_{v_1}^{v_2}\frac{dV}{V_T} = \int_{n_1}^{n_2}\frac{dn}{n}$$

$$\frac{v_2 - v_1}{V_T} = \ln n_2 - \ln n_1 = \ln\frac{n_2}{n_1}$$

Applicando infine la legge di azione di massa:

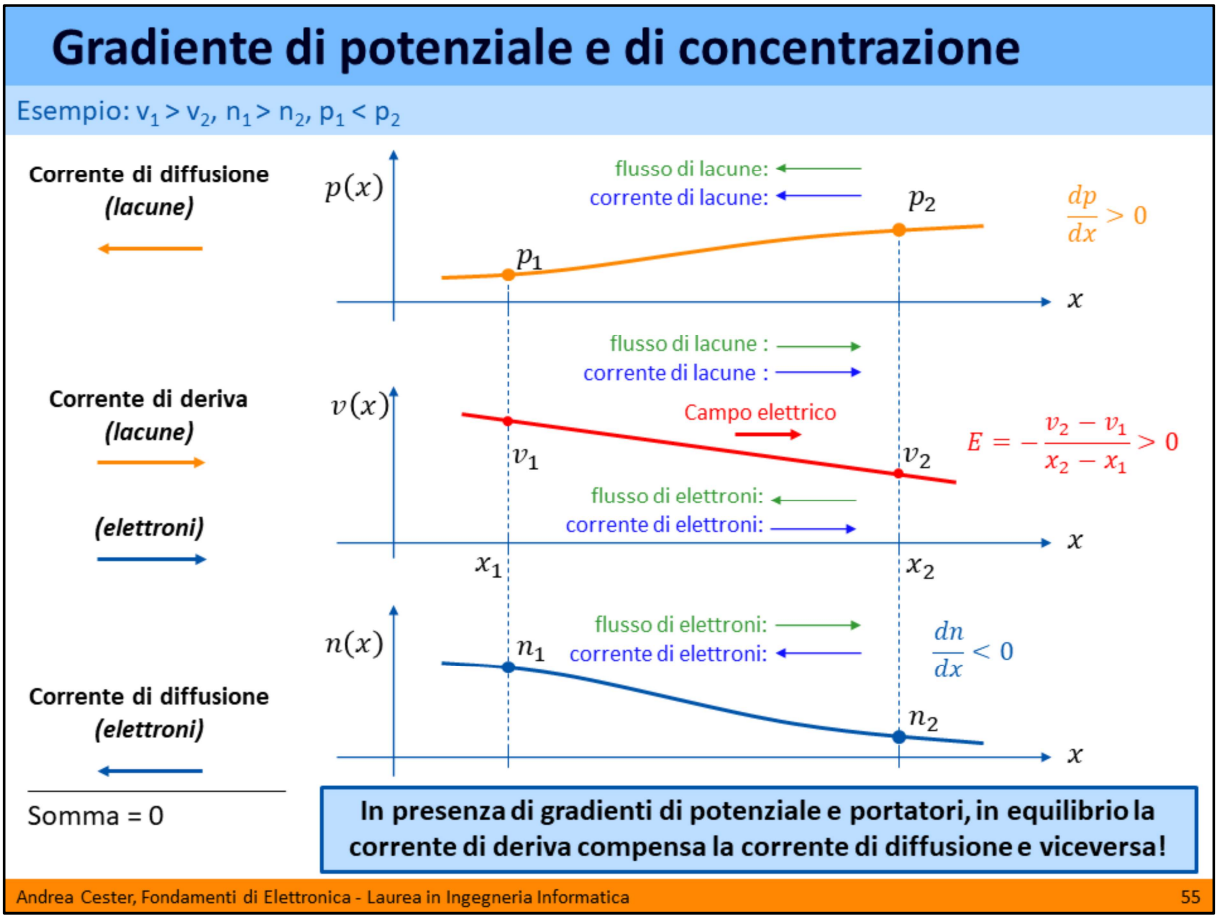
$$\frac{v_2 - v_1}{V_T} = \ln\frac{n_2}{n_1} = \ln\frac{p_1}{p_2}$$

Allo stesso risultato si arriva considerando la corrente di lacune:

$$J_p = q\mu_p\left(Ep - V_T\frac{dp}{dp}\right) = 0 \quad \rightarrow \quad -\frac{dV}{dx}p = V_T\frac{dp}{dx}$$

Integrando entrambi i membri da x_1 a x_2 otteniamo:

$$\int_{v_1}^{v_2}\frac{dV}{V_T} = -\int_{p_1}^{p_2}\frac{dp}{p} \quad \rightarrow \quad \frac{v_2 - v_1}{V_T} = \ln p_1 - \ln p_2 = \ln\frac{p_1}{p_2}$$



Diamo una spiegazione intuitiva del significato di questa proprietà.
Supponiamo che in semiconduttore in equilibrio la concentrazione dei portatori sia quella mostrata in figura. La concentrazione di lacune parte dal valore n_1 (nel punto x_1) e decresce fino a n_2 (nel punto x_2). Per il momento non ci interessa sapere il motivo di questo andamento. Può essere dovuto, ad esempio, a causa di un drogaggio non uniforme.
La concentrazione di lacune deve seguire necessariamente la legge di azione di massa: partirà da un valore p_1 nel punto x_1 e crescerà fino a p_2 nel punto x_2. Ovviamente i valori n_1, n_2, p_1 e p_2 devono essere tali che: $n_1p_1 = n_2p_2$.
Il gradiente di concentrazione degli elettroni è negativo: ciò significa che ci sarà una correte di diffusione di elettroni nello stesso verso del gradiente (flusso opposto al gradiente) come illustrato dalle frecce in figura.
Per le lacune, invece, il gradiente è positivo: ciò si traduce in una corrente di diffusione e un flusso di lacune opposti al gradiente di concentrazione.
In sintesi: la diffusione spinge gli elettroni verso destra e le lacune verso sinistra. La corrente di diffusione associata a questo moto è rivolta verso sinistra (negativa) per entrambi i portatori.
Poiché sia la corrente di elettroni sia la corrente di lacune devono essere nulle, si deve formare un gradiente di potenziale, il cui campo elettrico spinga elettroni e lacune nel verso opposto rispetto alla diffusione (lacune verso destra e elettroni verso sinistra, come mostrano le frecce in figura). La corrente di deriva risultante avrà verso positivo (opposto alla diffusione) per entrambi i portatori. Per avere una corrente di deriva positiva è necessario che il campo elettrico sia positivo (orientato verso destra). Essendo il campo elettrico E = -dV/dx, il gradiente di tensione deve essere negativo: dette v_1 e v_2 i potenziali nei punti x_1 e x_2, rispettivamente, dovrà risultare $v_2 < v_1$. Il potenziale deve avere un andamento decrescente, come illustrato qualitativamente in figura(*).

(*) Attenzione: la forma delle curve in figura è puramente qualitativa

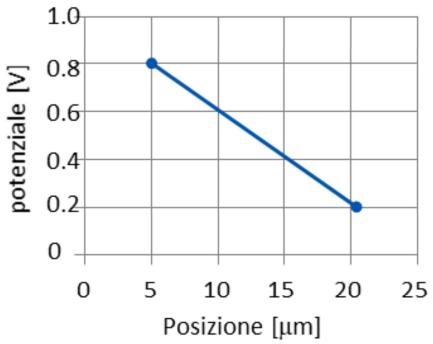
Esercizi proposti

Problema 5

Consideriamo un semiconduttore in cui la mobilità degli elettroni è $\mu_n = 1000\ cm^2/Vs$ e quella delle lacune è $\mu_p = 300\ cm^2/Vs$. La concentrazione di portatori intrinseci è $n_i = 10^{10} cm^{-3}$.
Supponiamo che la differenza di potenziale lungo il semiconduttore abbia l'andamento in figura e che la concentrazione di elettroni nel punto x = 10 µm sia $n_0 = 10^{12} cm^{-3}$.
Assumendo il semiconduttore in equilibrio, calcolare:

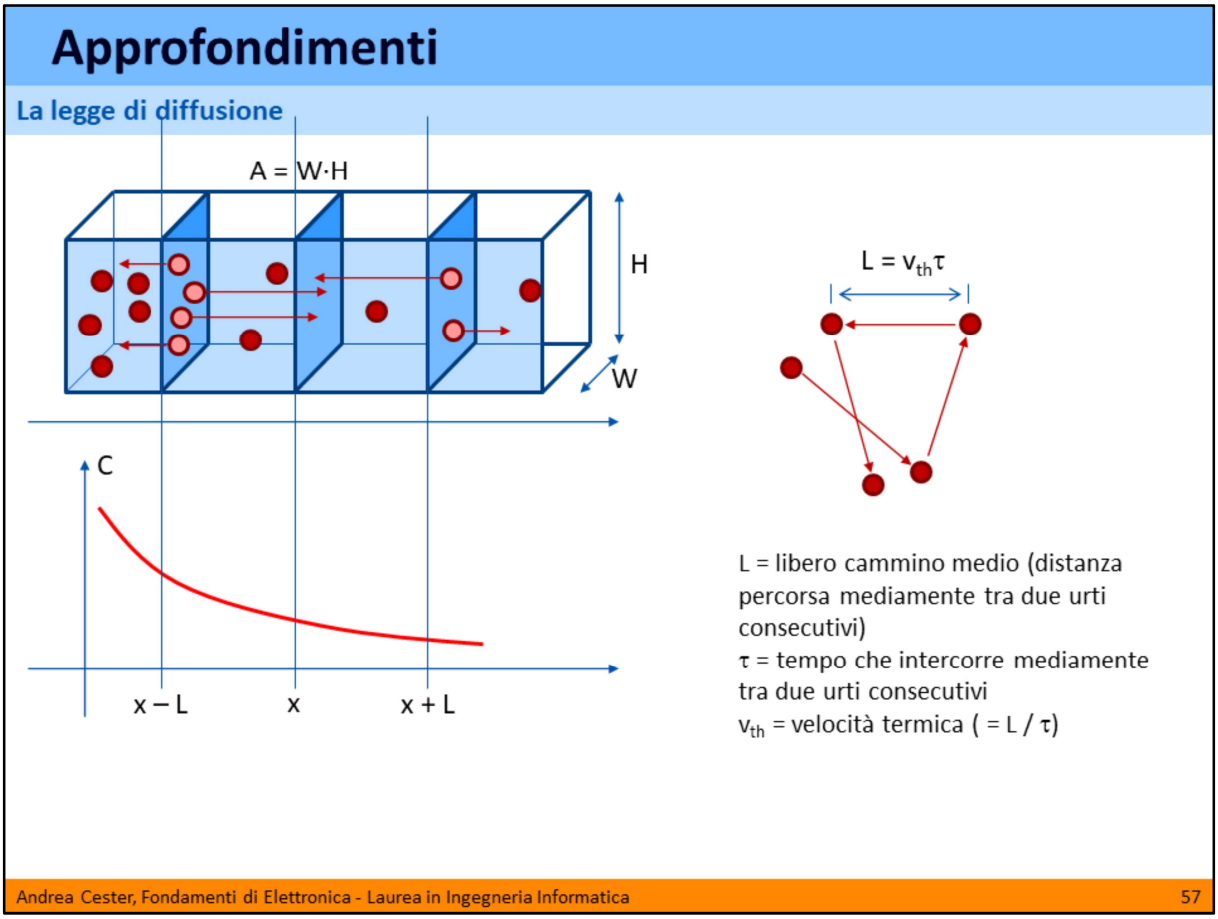
1) la concentrazione di elettroni e lacune in $x_1 = 5\mu m$ e $x_2 = 20\mu m$
2) La corrente di diffusione in x = 10µm sapendo che la sezione del semiconduttore è $1mm^2$

(assumere la corrente positiva se orientata verso il semiasse positivo dell'asse x)



Soluzione

1) $n(5\mu m) = 3 \cdot 10^{15} cm^{-3}$, $p(5\mu m) = 3.4 \cdot 10^{4} cm^{-3}$, $n(20\mu m) = 1.1 \cdot 10^{5} cm^{-3}$, $p(20\mu m) = 8.9 \cdot 10^{14} cm^{-3}$
2) $I_{DIFF} = -0.64mA$



Si assuma una distribuzione di particelle in un sistema, la cui concentrazione C(x) varia nella direzione x. Assumiamo il sistema a temperatura uniforme, in modo che l'energia termica media delle particelle non vari con x. Consideriamo per semplicità il sistema a forma di parallelepipedo e orientiamo l'asse x lungo uno dei suoi lati. Consideriamo la sezione di area A alla coordinata x.
Se la temperatura non è nulla, le particelle subiscono un moto termico casuale con una velocità termica media v_{th} caratterizzato da continui urti. Definiamo L lo spostamento medio tra due urti consecutivi e τ il tempo medio che intercorre tra due urti (ovviamente $L = v_{th}\tau$).
Le particelle che si trovano alla coordinata x – L (alla sinistra della sezione A) hanno uguale probabilità di spostarsi a sinistra (ovvero allontanarsi dalla sezione A) e di spostarsi a destra (raggiungendo la sezione A).
Possiamo dire quindi che metà delle particelle presenti in x – L potranno attraversare la sezione A da sinistra verso destra. Il numero medio di particelle che fluiscono nell'unità di tempo e per unità di area (flusso) attraverso il piano alla coordinata x da sinistra è allora:

$$\Phi_1 = \frac{1}{2} C(x-L) \cdot v_{th}$$

Analogamente, se ci mettiamo alla coordinata x + L metà delle particelle qui presenti si sposteranno verso destra e metà verso sinistra. Il flusso medio Φ_2 per unità di area di particelle che, provenienti da x + L, attraversano da destra a sinistra il piano A è:

$$\Phi_2 = \frac{1}{2} C(x-L) \cdot v_{th}$$

Il flusso netto di particelle che si sposta nel verso positivo dell'asse x è la differenza:

$$\Phi = \Phi_1 - \Phi_2 = \frac{1}{2} C(x-L) \cdot v_{th} - \frac{1}{2} C(x+L) \cdot v_{th}$$

Approssimando C(x) con i primi due termini dello sviluppo in serie di Taylor, si ottiene:

$$\Phi = \frac{1}{2}\left[C(x) - \frac{dC}{dx}L - C(x) - \frac{dC}{dx}L\right]\frac{L}{\tau} = -\frac{dC}{dx}\frac{L^2}{\tau}$$

dove $D = L^2/\tau$ è detta costante di diffusione o diffusività.